

8.11 Teorema de unicidad para la ecuación $y'' + by = 0$

El problema de determinar todas las soluciones de la ecuación $y'' + by = 0$ puede resolverse con el siguiente *teorema de unicidad*.

TEOREMA 8.5. *Supongamos dos funciones f y g que satisfagan la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ en $(-\infty, +\infty)$. Supongamos también que satisfacen las condiciones iniciales*

$$f(0) = g(0), \quad f'(0) = g'(0).$$

Entonces es $f(x) = g(x)$ para todo x .

Demostración. Sea $h(x) = f(x) - g(x)$. Queremos probar que $h(x) = 0$ para todo x . Haremos esto expresando h en función de sus aproximaciones por polinomios de Taylor.

Observamos primero que h es también una solución de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ y satisface las condiciones iniciales $h(0) = 0$, $h'(0) = 0$. Toda función y que satisfaga la ecuación diferencial tiene derivadas de cualquier orden en $(-\infty, +\infty)$ y pueden calcularse por derivación reiterada de la ecuación diferencial. Por ejemplo, puesto que $y'' = -by$, tenemos $y''' = -by'$, e $y^{(4)} = -by'' = b^2y$. Por inducción encontramos que las derivadas de orden par vienen dadas por

$$y^{(2n)} = (-1)^n b^n y,$$

en tanto que las de orden impar son $y^{(2n-1)} = (-1)^{n-1} b^{n-1} y'$. Puesto que $h(0)$ y $h'(0)$ son ambas 0, resulta que todas las derivadas $h^{(n)}(0)$ son nulas. Por consiguiente, cada polinomio de Taylor engendrado por h en el punto $x = 0$ tiene todos sus coeficientes nulos.

Apliquemos ahora la fórmula de Taylor con resto (teorema 7.6), usando un polinomio de aproximación de grado impar $2n - 1$, y encontramos que

$$h(x) = E_{2n-1}(x),$$

donde $E_{2n-1}(x)$ es el término de error en la fórmula de Taylor. Para completar la demostración, hacemos patente que el error puede hacerse tan pequeño como se quiera tomando n suficientemente grande.

Utilizamos el teorema 7.7 para estimar la magnitud del término de error. Para ello necesitamos estimar la magnitud de la derivada $h^{(2n)}$. Consideremos cualquier intervalo cerrado finito $[-c, c]$, siendo $c > 0$. Ya que h es continua en ese intervalo, es acotada en él, sea por ejemplo $|h(x)| \leq M$ en $[-c, c]$. Ya que

$h^{(2n)}(x) = (-1)^n b^n h(x)$, tenemos la estimación $|h^{(2n)}(x)| \leq M|b|^n$ en $[-c, c]$. El teorema 7.7 nos da $|E_{2n-1}(x)| \leq M|b|^n x^{2n}/(2n)!$ con lo que, en el intervalo $[-c, c]$, tenemos la estimación

$$(8.26) \quad 0 \leq |h(x)| \leq \frac{M|b|^n x^{2n}}{(2n)!} \leq \frac{M|b|^n c^{2n}}{(2n)!} = \frac{MA^{2n}}{(2n)!},$$

siendo $A = |b|^{1/2}c$. Demostramos ahora que $A^m/m!$ tiende hacia 0 cuando $m \rightarrow +\infty$. Esto es obvio si $0 \leq A \leq 1$. Si $A > 1$, podemos escribir

$$\frac{A^m}{m!} = \frac{A}{1} \cdot \frac{A}{2} \cdots \frac{A}{k} \cdot \frac{A}{k+1} \cdots \frac{A}{m} \leq \frac{A^k}{k!} \left(\frac{A}{k+1} \right)^{m-k},$$

siendo $k < m$. Si elegimos para k el mayor entero $\leq A$, entonces $A < k+1$ y el último factor tiende a 0 cuando $m \rightarrow +\infty$. Luego $A^m/m!$ tiende a 0 cuando $m \rightarrow \infty$, con lo que la desigualdad (8.26) prueba que $h(x) = 0$ para todo x en $[-c, c]$. Pero, ya que c es arbitrario, se deduce que $h(x) = 0$ para todo x real. Esto completa la demostración.

Nota: El teorema 8.5 nos dice que dos soluciones de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ que tienen el mismo valor y la misma derivada en 0 deben coincidir para todo x . La elección del punto 0 no es esencial. El mismo razonamiento muestra que el teorema también es cierto si el punto 0 se reemplaza por un punto c cualquiera. En la demostración anterior, basta utilizar aproximaciones polinómicas de Taylor en c en lugar de hacerlo en 0.

8.12 Solución completa de la ecuación $y'' + by = 0$

El teorema de unicidad nos permite caracterizar todas las soluciones de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$.

TEOREMA 8.6. Sean b un número real y dos funciones u_1 y u_2 en $(-\infty, +\infty)$ definidas como sigue:

- Si $b = 0$, $u_1(x) = 1$, $u_2(x) = x$.
- Si $b < 0$, ponemos $b = -k^2$ y definimos $u_1(x) = e^{kx}$, $u_2(x) = e^{-kx}$.
- Si $b > 0$, ponemos $b = k^2$ y definimos $u_1(x) = \cos kx$, $u_2(x) = \sin kx$.

Entonces toda solución de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ en $(-\infty, +\infty)$ tiene la forma

$$(8.27) \quad y = c_1 u_1(x) + c_2 u_2(x),$$

siendo c_1 y c_2 constantes.

Demostración. En la Sección 8.9 demostramos que para cada par c_1 y c_2 la función y dada en (8.27) es una solución de la ecuación $y'' + by = 0$. Probamos

ahora que todas las soluciones tienen esta forma. El caso $b = 0$ fue establecido en la Sección 8.9, de modo que podemos suponer que $b \neq 0$.

La idea de la demostración es esta: Sea $y = f(x)$ una solución cualquiera de $y'' + by = 0$. Si podemos demostrar que existen constantes c_1 y c_2 que satisfacen el par de ecuaciones

$$(8.28) \quad c_1 u_1(0) + c_2 u_2(0) = f(0), \quad c_1 u_1'(0) + c_2 u_2'(0) = f'(0),$$

entonces f y $c_1 u_1 + c_2 u_2$ son soluciones de la ecuación diferencial $y'' + by = 0$ que tienen el mismo valor y la misma derivada en 0. Según el teorema de unicidad, resulta que $f = c_1 u_1 + c_2 u_2$.

En el caso b), tenemos $u_1(x) = e^{kx}$, $u_2(x) = e^{-kx}$, con lo que $u_1(0) = u_2(0) = 1$ y $u_1'(0) = k$, $u_2'(0) = -k$. Con ello las ecuaciones (8.28) se convierten en $c_1 + c_2 = f(0)$, y $c_1 - c_2 = f'(0)/k$. Tienen la solución $c_1 = \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f'(0)/k$, $c_2 = \frac{1}{2}f(0) - \frac{1}{2}f'(0)/k$.

En el caso c), tenemos $u_1(x) = \cos kx$, $u_2(x) = \sin kx$, y así es $u_1(0) = 1$, $u_2(0) = 0$, $u_1'(0) = 0$, $u_2'(0) = k$, y las soluciones son $c_1 = f(0)$, y $c_2 = f'(0)/k$. Puesto que siempre existen c_1 y c_2 que satisfacen (8.28), la demostración es completa.

8.13 Solución completa de la ecuación $y'' + ay' + by = 0$

El teorema 8.4 nos dice que y satisface la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ si y sólo si u satisface $u'' + \frac{1}{4}(4b - a^2)u = 0$, siendo $y = e^{-ax/2}u$. Según el teorema 8.6 sabemos que la naturaleza de cada solución u depende del signo algebraico del coeficiente de u , esto es, del signo de $4b - a^2$ o de $a^2 - 4b$. Al número $a^2 - 4b$ le llamamos *discriminante* de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ y lo designamos por d . Cuando combinamos los resultados de los teoremas 8.4 y 8.6 obtenemos el siguiente.

TEOREMA 8.7. *Sea $d = a^2 - 4b$ el discriminante de la ecuación diferencial lineal $y'' + ay' + by = 0$. Toda solución de esta ecuación en $(-\infty, +\infty)$ tiene la forma*

$$(8.29) \quad y = e^{-ax/2}[c_1 u_1(x) + c_2 u_2(x)],$$

en donde c_1 y c_2 son constantes, y las funciones u_1 y u_2 se determinan según el signo algebraico del discriminante del modo siguiente:

- Si $d = 0$, $u_1(x) = 1$ y $u_2(x) = x$.
- Si $d > 0$, $u_1(x) = e^{kx}$ y $u_2(x) = e^{-kx}$, siendo $k = \frac{1}{2}\sqrt{d}$.
- Si $d < 0$, $u_1(x) = \cos kx$, $u_2(x) = \sin kx$, siendo $k = \frac{1}{2}\sqrt{-d}$.

Nota: En el caso b), en el que el discriminante d es positivo, la solución y en (8.29) es una combinación lineal de dos funciones exponenciales,

$$y = e^{-ax/2}(c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x},$$

en donde

$$r_1 = -\frac{a}{2} + k = \frac{-a + \sqrt{d}}{2}, \quad r_2 = -\frac{a}{2} - k = \frac{-a - \sqrt{d}}{2}.$$

Los dos números r_1 y r_2 tienen como suma $r_1 + r_2 = -a$ y como producto $r_1 r_2 = \frac{1}{4}(a^2 - d) = b$. Por consiguiente, son las raíces de la ecuación cuadrática

$$r^2 + ar + b = 0.$$

Esta es la denominada *ecuación característica* asociada a la ecuación diferencial

$$y'' + ay' + by = 0.$$

El número $d = a^2 - 4b$ también se llama discriminante de esta ecuación cuadrática su signo algebraico determina la naturaleza de las raíces. Si $d \geq 0$, la ecuación cuadrática tiene raíces reales dadas por $(-a \pm \sqrt{d})/2$. Si $d < 0$, no tiene raíces reales pero debe tenerlas *complejas* r_1 y r_2 . La definición de la función exponencial puede ampliarse de manera que $e^{r_1 x}$ y $e^{r_2 x}$ tengan significado cuando r_1 y r_2 son números complejos. Esta ampliación, expuesta en el capítulo 9, se hace de modo que la combinación lineal (8.29) pueda también escribirse como una combinación lineal de $e^{r_1 x}$ y $e^{r_2 x}$, cuando r_1 y r_2 sean complejos.

Concluimos esta Sección haciendo varias observaciones. Puesto que todas las soluciones de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ están contenidas en la fórmula (8.29), la combinación lineal del segundo miembro se llama a menudo la *solución general* de la ecuación diferencial. Una solución cualquiera obtenida particularizando los valores de las constantes c_1 y c_2 se denomina una *solución particular*.

Por ejemplo, tomando $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, y luego $c_1 = 0$, $c_2 = 1$, obtenemos las dos soluciones particulares

$$v_1 = e^{-ax/2} u_1(x), \quad v_2 = e^{-ax/2} u_2(x).$$

Estas dos soluciones son de especial importancia porque las combinaciones lineales construidas con ellas nos dan todas las soluciones. Un par de soluciones cualesquiera con esta propiedad es una *base* del conjunto de todas las soluciones.

Una ecuación diferencial tiene siempre más de una base. Por ejemplo, la ecuación $y'' = 9y$ tiene la base $v_1 = e^{3x}$, $v_2 = e^{-3x}$. Pero también tiene la base $w_1 = \cosh 3x$, $w_2 = \sinh 3x$. En efecto, puesto que $e^{3x} = w_1 + w_2$ y

$e^{-3x} = w_1 - w_2$, toda combinación lineal de e^{3x} y e^{-3x} es también una combinación lineal de w_1 y w_2 . Luego, el par w_1, w_2 es otra base.

Puede demostrarse que todo par de soluciones v_1 y v_2 de una ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ será una base si la razón v_2/v_1 no es constante. Si bien aquí no vamos a necesitar esta propiedad, la mencionamos porque tiene importancia en la teoría de las ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes no constantes. En el Ejercicio 23 de la Sección 8.14 se esboza una demostración.

8.14 Ejercicios

Hallar todas las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales en $(-\infty, +\infty)$.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. $y'' - 4y = 0$. | 6. $y'' + 2y' - 3y = 0$. |
| 2. $y'' + 4y = 0$. | 7. $y'' - 2y' + 2y = 0$. |
| 3. $y'' - 4y' = 0$. | 8. $y'' - 2y' + 5y = 0$. |
| 4. $y'' + 4y' = 0$. | 9. $y'' + 2y' + y = 0$. |
| 5. $y'' - 2y' + 3y = 0$. | 10. $y'' - 2y' + y = 0$. |

En los Ejercicios 11 al 14, hallar la solución particular que satisfaga las condiciones iniciales dadas.

- $2y'' + 3y' = 0$, con $y = 1$ e $y' = 1$ cuando $x = 0$.
- $y'' + 25y = 0$, con $y = -1$ e $y' = 0$ cuando $x = 3$.
- $y'' - 4y' - y = 0$, con $y = 2$ e $y' = -1$ cuando $x = 1$.
- $y'' + 4y' + 5y = 0$, con $y = 2$ e $y' = y''$ cuando $x = 0$.
- La gráfica de una solución u de la ecuación diferencial $y'' - 4y' + 29y = 0$ corta la gráfica de una solución v de la ecuación $y'' + 4y' + 13y = 0$ en el origen. Las dos curvas tienen la misma pendiente en el origen. Determinar u y v si $u'(\frac{1}{2}\pi) = 1$.
- La gráfica de una solución u de la ecuación diferencial $y'' - 3y' - 4y = 0$ corta la gráfica de una solución v de la ecuación $y'' + 4y' - 5y = 0$ en el origen. Determinar u y v si las dos curvas tienen pendientes iguales en el origen y si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{v(x)^4}{u(x)} = \frac{5}{6}.$$

- Hallar todos los valores de la constante k tales que la ecuación diferencial $y'' + ky = 0$ tenga una solución no trivial $y = f_k(x)$ para la cual $f_k(0) = f_k(1) = 0$. Para cada valor admisible de k , determinar la correspondiente solución $y = f_k(x)$. Considérense los valores positivos y negativos de k .
- Si (a, b) es un punto dado del plano y si m es un número real dado, demostrar que la ecuación diferencial $y'' + k^2y = 0$ tiene exactamente una solución cuya gráfica pasa por (a, b) y tiene en él la pendiente m . Discutir también el caso $k = 0$.
- a) Sean (a_1, b_1) y (a_2, b_2) dos puntos en el plano tales que $a_1 - a_2 \neq n\pi$, siendo n entero. Demostrar que existe exactamente una solución de la ecuación diferencial $y'' + y = 0$ cuya gráfica pasa por esos dos puntos.
b) La proposición de la parte a), ¿es cierta siempre si $a_1 - a_2$ es un múltiplo de π ?

- c) Generalizar el resultado de la parte a) para la ecuación $y'' + k^2y = 0$. Discutir también el caso $k = 0$.
20. En cada caso, hallar una ecuación diferencial lineal de segundo orden que se satisfaga para u_1 y u_2 .
- (a) $u_1(x) = e^x, u_2(x) = e^{-x}$.
 (b) $u_1(x) = e^{2x}, u_2(x) = xe^{2x}$.
 (c) $u_1(x) = e^{-x/2} \cos x, u_2(x) = e^{-x/2} \sin x$.
 (d) $u_1(x) = \sin(2x + 1), u_2(x) = \sin(2x + 2)$.
 (e) $u_1(x) = \cosh x, u_2(x) = \sinh x$.

Wronskiano. Dadas las funciones u_1 y u_2 , la función W definida por $W(x) = u_1(x)u_2'(x) - u_2(x)u_1'(x)$ es su *Wronskiano*, denominación usada en atención a J. M. H. Wronski (1778-1853) que fue quien la introdujo. Los Ejercicios que siguen se refieren a propiedades del Wronskiano.

21. a) Si el Wronskiano $W(x)$ de u_1 y u_2 es nulo para todo valor de x en un intervalo abierto I , demostrar que el cociente u_2/u_1 es constante en I . Dicho de otro modo, si u_2/u_1 no es constante en I , entonces $W(c) \neq 0$ por lo menos para un c de I .
 b) Demostrar que la derivada del Wronskiano es $W' = u_1u_2'' - u_2u_1''$.
22. Sea W el Wronskiano de dos soluciones u_1, u_2 de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$, siendo a y b constantes.
 a) Demostrar que W satisface la ecuación de primer orden $W' + aW = 0$ y por tanto $W(x) = W(0)e^{-ax}$. Esta fórmula prueba que si $W(0) \neq 0$, entonces $W(x) \neq 0$ para todo x .
 b) Suponiendo que u_1 no es idénticamente nula, demostrar que $W(0) = 0$ si y sólo si u_2/u_1 es constante.
23. Sean v_1 y v_2 dos soluciones cualesquiera de la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = 0$ tales que v_2/v_1 no es constante.
 a) Sea $y = f(x)$ una solución de la ecuación diferencial. Utilizar propiedades del Wronskiano para demostrar que existen constantes c_1 y c_2 tales que

$$c_1v_1(0) + c_2v_2(0) = f(0), \quad c_1v_1'(0) + c_2v_2'(0) = f'(0).$$

b) Demostrar que toda solución es de la forma $y = c_1v_1 + c_2v_2$. Dicho de otro modo, forman una base para el conjunto de todas las soluciones.

8.15 Ecuaciones lineales no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes

Volvamos a discutir las ecuaciones no homogéneas de la forma

$$(8.30) \quad y'' + ay' + by = R,$$

en las que los coeficientes a y b son constantes y el segundo miembro R es una función cualquiera continua en $(-\infty, +\infty)$. La discusión puede simplificarse mediante el uso de un operador. Para cualquier función f con derivadas f' y f'' ,

podemos definir un operador L que transforma f en otra función $L(f)$ definida por la ecuación

$$L(f) = f'' + af' + bf.$$

Mediante este operador, la ecuación diferencial (8.30) se escribe en la forma sencilla

$$L(y) = R.$$

Es fácil comprobar que $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$, y que $L(cy) = cL(y)$ para cualquier constante c . Por consiguiente, para cualquier par de constantes c_1 y c_2 , tenemos

$$L(c_1y_1 + c_2y_2) = c_1L(y_1) + c_2L(y_2).$$

Esta es la llamada *propiedad de linealidad* del operador L .

Supongamos ahora que y_1 e y_2 son dos soluciones cualesquiera de la ecuación $L(y) = R$. Puesto que $L(y_1) = L(y_2) = R$, la linealidad nos da

$$L(y_2 - y_1) = L(y_2) - L(y_1) = R - R = 0,$$

por lo que $y_2 - y_1$ es una solución de la ecuación homogénea $L(y) = 0$. Por lo tanto, será $y_2 - y_1 = c_1v_1 + c_2v_2$, en donde $c_1v_1 + c_2v_2$ es la solución general de la ecuación homogénea, o sea

$$y_2 = c_1v_1 + c_2v_2 + y_1.$$

Esta ecuación debe satisfacerse para *todo* par de soluciones y_1 e y_2 de la ecuación no homogénea $L(y) = R$. Por consiguiente, si podemos determinar una *solución particular* y_1 de la ecuación no homogénea, *todas* las soluciones están contenidas en la fórmula

$$(8.31) \quad y = c_1v_1 + c_2v_2 + y_1.$$

siendo c_1 y c_2 constantes arbitrarias. Cada una de tales y es evidentemente una solución de $L(y) = R$ porque $L(c_1v_1 + c_2v_2 + y_1) = L(c_1v_1 + c_2v_2) + L(y_1) = 0 + R = R$. Ya que todas las soluciones de $L(y) = R$ se encuentran en (8.31), la expresión $c_1v_1 + c_2v_2 + y_1$ se llama *solución general* de (8.30). Así que, hemos demostrado el teorema que sigue.

TEOREMA 8.8. Si y_1 es una solución particular de la ecuación no homogénea $L(y) = R$, la solución general se obtiene sumando a y_1 la solución general de la correspondiente ecuación homogénea $L(y) = 0$.

El teorema 8.7 nos dice cómo se encuentra la solución general de la ecuación homogénea $L(y) = 0$. Esa tiene la forma $y = c_1 v_1 + c_2 v_2$, en donde

$$(8.32) \quad v_1(x) = e^{-ax/2} u_1(x), \quad v_2(x) = e^{-ax/2} u_2(x),$$

determinándose las funciones u_1 y u_2 por medio del discriminante de la ecuación, como se explicó en el teorema 8.7. Ahora demostramos que v_1 y v_2 pueden usarse para construir una solución particular y_1 de la ecuación no homogénea $L(y) = R$.

En la construcción interviene una función W definida por la igualdad

$$W(x) = v_1(x)v_2'(x) - v_2(x)v_1'(x).$$

Ésta se llama el *wronskiano* de v_1 y v_2 ; algunas de sus propiedades se expusieron en los Ejercicios 21 y 22 de la Sección 8.14. Necesitaremos la propiedad de que $W(x)$ nunca es cero. Ésta puede demostrarse mediante los métodos indicados en los Ejercicios o puede comprobarse directamente y en particular para las funciones v_1 y v_2 dadas en (8.32).

TEOREMA 8.9. Sean v_1 y v_2 las soluciones de la ecuación $L(y) = 0$ dadas en (8.32), siendo $L(y) = y'' + ay' + by$. Sea W el wronskiano de v_1 y v_2 . Entonces la ecuación no homogénea $L(y) = R$ tiene una solución particular y_1 dada por la fórmula

$$y_1(x) = t_1(x)v_1(x) + t_2(x)v_2(x),$$

siendo

$$(8.33) \quad t_1(x) = -\int v_2(x) \frac{R(x)}{W(x)} dx, \quad t_2(x) = \int v_1(x) \frac{R(x)}{W(x)} dx.$$

Demostración. Intentemos hallar funciones t_1 y t_2 tales que la combinación $y_1 = t_1 v_1 + t_2 v_2$ satisfaga la ecuación $L(y_1) = R$. Tenemos

$$y' = t_1 v_1' + t_2 v_2' + (t_1' v_1 + t_2' v_2),$$

$$y'' = t_1 v_1'' + t_2 v_2'' + (t_1' v_1' + t_2' v_2') + (t_1'' v_1 + t_2'' v_2).$$

Cuando formamos la combinación lineal $L(y_1) = y_1'' + ay_1' + by_1$, los términos que contienen t_1 y t_2 desaparecen debido a que $L(v_1) = L(v_2) = 0$. Los términos restantes nos dan la relación

$$L(y_1) = (t_1' v_1' + t_2' v_2') + (t_1'' v_1 + t_2'' v_2) + a(t_1' v_1 + t_2' v_2).$$

Queremos elegir t_1 y t_2 de modo que $L(y_1) = R$. Esto podemos conseguirlo si elegimos t_1 y t_2 de modo que

$$t_1'v_1 + t_2'v_2 = 0 \quad \text{y} \quad t_1'v_1' + t_2'v_2' = R.$$

Se trata de un par de ecuaciones algebraicas con las incógnitas t_1' y t_2' . El determinante del sistema es el Wronskiano de v_1 y v_2 . Puesto que éste nunca es cero, el sistema tiene una solución dada por

$$t_1' = -v_2R/W \quad \text{y} \quad t_2' = v_1R/W.$$

Integrando esas relaciones, obtenemos las fórmulas (8.33), completando así la demostración.

El método por el que hemos obtenido la solución y_1 se llama a veces de *variación de constantes*. Fue utilizado primero por Johann Bernoulli en 1697 para resolver ecuaciones lineales de primer orden, y luego por Lagrange en 1774 para ecuaciones lineales de segundo orden.

Nota: Puesto que las funciones t_1 y t_2 del teorema 8.9 se expresan como integrales indefinidas, cada una de ellas está determinada salvo una constante aditiva. Si sumamos una constante c_1 a t_1 y una constante c_2 a t_2 cambiamos la función y_1 en una nueva función $y_2 = y_1 + c_1v_1 + c_2v_2$. En virtud de la linealidad, tenemos

$$L(y_2) = L(y_1) + L(c_1v_1 + c_2v_2) = L(y_1),$$

lo cual nos dice que la nueva función y_2 también es una solución particular de la ecuación no homogénea.

EJEMPLO 1. Hallar la solución general de la ecuación $y'' + y = \operatorname{tg} x$ en $(-\pi/2, \pi/2)$.

Solución. Las funciones v_1 y v_2 de las igualdades (8.32) vienen dadas por

$$v_1(x) = \cos x, \quad v_2(x) = \operatorname{sen} x.$$

Su Wronskiano es $W(x) = v_1(x)v_2'(x) - v_2(x)v_1'(x) = \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$. Por tanto, de (8.33) obtenemos

$$t_1(x) = - \int \operatorname{sen} x \tan x \, dx = \operatorname{sen} x - \log |\sec x + \tan x|,$$

y

$$t_2(x) = \int \cos x \tan x \, dx = \int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x.$$

Así que, una solución particular de la ecuación no homogénea es

$$\begin{aligned} y_1 &= t_1(x)v_1(x) + t_2(x)v_2(x) = \operatorname{sen} x \cos x - \cos x \log |\sec x + \tan x| - \operatorname{sen} x \cos x = \\ &= -\cos x \log |\sec x + \tan x|. \end{aligned}$$

Según el teorema 8.8, su solución general es

$$y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x - \cos x \log |\sec x + \tan x|.$$

Aunque el teorema 8.9 proporciona un método general para determinar una solución particular de $L(y) = R$, hay métodos especiales que con frecuencia son de aplicación más fácil cuando la función R tiene ciertas formas particulares. En la Sección siguiente exponemos un método adecuado si R es un polinomio o el producto de un polinomio por una exponencial.

8.16 Métodos particulares para la determinación de una solución particular de la ecuación no homogénea $y'' + ay' + by = R$

CASO 1. El segundo miembro R es un polinomio de grado n . Si $b \neq 0$, siempre podemos encontrar un polinomio de grado n que satisface la ecuación. Ensayemos un polinomio de la forma

$$y_1(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

con coeficientes indeterminados. Sustituyendo en la ecuación diferencial $L(y) = R$ e igualando los coeficientes de las potencias semejantes de x , podemos determinar $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ en forma sucesiva. A continuación aplicamos el método a un ejemplo.

EJEMPLO 1. Hallar la solución general de la ecuación $y'' + y = x^3$.

Solución. La solución general de la ecuación homogénea $y'' + y = 0$ viene dada por $y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x$. A ella tenemos que sumar una solución particular de la ecuación no homogénea. Puesto que el segundo miembro es un polinomio cúbico y que el coeficiente de y no es nulo, intentamos encontrar una solución particular de la forma $y_1(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$. Derivando dos veces, encontramos que $y''(x) = 6Ax + 2B$. La ecuación diferencial conduce a la relación

$$(6Ax + 2B) + (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D) = x^3.$$

Identificando coeficientes de las potencias análogas de x , obtenemos $A = 1$, $B = 0$, $C = -6$, y $D = 0$, de modo que una solución particular es $y_1(x) = x^3 - 6x$. Así que, la solución general es

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x^3 - 6x.$$

Puede ser interesante la comparación de este método con el de variación de constantes. Las igualdades (8.33) nos dan

$$t_1(x) = - \int x^3 \sin x \, dx = -(3x^3 - 6) \sin x + (x^3 - 6x) \cos x$$

y

$$t_2(x) = \int x^3 \cos x \, dx = (3x^2 - 6) \cos x + (x^3 - 6x) \sin x.$$

Cuando formamos la combinación $t_1 v_1 + t_2 v_2$, encontramos la solución particular $y_1(x) = x^3 - 6x$, como antes. En este caso, el uso del método de variación de constantes exige el cálculo de las integrales $\int x^3 \sin x \, dx$ e $\int x^3 \cos x \, dx$. Con el método de los coeficientes indeterminados, no se precisa la integración.

Si el coeficiente b es cero, la ecuación $y'' + ay' = R$ no puede satisfacerse con un polinomio de grado n , pero sí con uno de grado $n + 1$ si $a \neq 0$. Si son nulos a y b , la ecuación es $y'' = R$; su solución general es un polinomio de grado $n + 2$ obtenido con dos integraciones sucesivas.

CASO 2. El segundo miembro tiene la forma $R(x) = p(x)e^{mx}$, siendo p un polinomio de grado n , y m una constante.

En este caso el cambio de variable $y = u(x)e^{mx}$ transforma la ecuación diferencial $y'' + ay' + by = R$ en una nueva ecuación

$$u'' + (2m + a)u' + (m^2 + am + b)u = p.$$

Esta es del tipo discutido en el caso 1, de modo que siempre tiene un polinomio solución u_1 . Luego, la ecuación original tiene una solución particular de la forma $y_1 = u_1(x)e^{mx}$, donde u_1 es un polinomio. Si $m^2 + am + b \neq 0$, el grado de u_1 es el mismo que el grado de p . Si $m^2 + am + b = 0$ pero $2m + a \neq 0$, el grado de u_1 es una unidad mayor que el de p . Si $m^2 + am + b = 0$ y $2m + a = 0$, el grado de u_1 es de dos unidades mayor que el de p .

EJEMPLO 2. Hallar una solución particular de la ecuación $y'' + y = xe^{3x}$.

Solución. El cambio de variable $y = ue^{3x}$ nos conduce a la nueva ecuación $u'' + 6u' + 10u = x$. Ensayando $u_1(x) = Ax + B$, encontramos la solución particular $u_1(x) = (5x - 3)/50$, con lo que una solución particular de la ecuación original es $y_1 = e^{3x}(5x - 3)/50$.

El método de los coeficientes indeterminados también puede usarse si R tiene la forma $R(x) = p(x)e^{mx} \cos \alpha x$, o $R(x) = p(x)e^{mx} \sin \alpha x$, siendo p un polinomio y m y α constantes. En ambos casos, existe siempre una solución particular de la forma $y_1(x) = e^{mx}[q(x) \cos \alpha x + r(x) \sin \alpha x]$, en donde q y r son polinomios.

8.17 Ejercicios

Hallar la solución general de cada una de las ecuaciones diferenciales de los Ejercicios 1 al 17. Si la solución no es válida en todo el eje vertical, dar un intervalo en el que sea válida.

1. $y'' - y = x$.
2. $y'' - y' = x^2$.
3. $y'' + y' = x^2 + 2x$.
4. $y'' - 2y' + 3y = x^3$.
5. $y'' - 5y' + 4y = x^2 - 2x + 1$.
6. $y'' + y' - 6y = 2x^3 + 5x^2 - 7x + 2$.
7. $y'' - 4y = e^{2x}$.
8. $y'' + 4y = e^{-2x}$.
9. $y'' + y' - 2y = e^x$.
10. $y'' + y' - 2y = e^{2x}$.
11. $y'' + y' - 2y = e^x + e^{2x}$.
12. $y'' - 2y' + y = x + 2x e^x$.
13. $y'' + 2y' + y = e^{-x}/x^2$.
14. $y'' + y = \cot^2 x$.
15. $y'' - y = 2/(1 + e^x)$.
16. $y'' + y' - 2y = e^x/(1 + e^x)$.
17. $y'' + 6y' + 9y = f(x)$, donde $f(x) = 1$ para $1 \leq x \leq 2$, y $f(x) = 0$ para todos los demás x .
18. Si k es una constante no nula, demostrar que la ecuación $y'' - k^2y = R(x)$ tiene una solución particular y_1 dada por

$$y_1 = \frac{1}{k} \int_0^x R(t) \sinh k(x-t) dt.$$

Hallar la solución general de la ecuación $y'' - 9y = e^{3x}$.

19. Si k es una constante no nula, demostrar que la ecuación $y'' + k^2y = R(x)$ tiene una solución particular y_1 dada por

$$y_1 = \frac{1}{k} \int_0^x R(t) \sin k(x-t) dt.$$

Hallar la solución general de la ecuación $y'' + 9y = \sin 3x$.

En cada uno de los Ejercicios 20 al 25, determinar la solución general.

20. $y'' + y = \sin x$.
21. $y'' + y = \cos x$.
22. $y'' + 4y = 3x \cos x$.
23. $y'' + 4y = 3x \sin x$.
24. $y'' - 3y' = 2e^{2x} \sin x$.
25. $y'' + y = e^{2x} \cos 3x$.

8.18 Ejemplos de problemas físicos que conducen a ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes

EJEMPLO 1. Movimiento armónico simple. Supongamos que una partícula está obligada a moverse en una recta con su aceleración dirigida hacia un punto

fijo de la recta y proporcional a la distancia a ese punto fijo. Si tomamos el origen en el punto fijo y es y la distancia en el instante x , entonces la aceleración y'' debe ser negativa cuando y es positiva, y positiva cuando y es negativa. Por consiguiente podemos escribir $y'' = -k^2y$, o

$$y'' + k^2y = 0,$$

siendo k^2 una constante positiva. Esta es la ecuación diferencial del *movimiento armónico simple*. Se emplea a menudo como modelo matemático para el movimiento de un punto en un mecanismo vibrante tal como una cuerda tensa o un diapason vibrante. La misma ecuación se presenta en la teoría de circuitos eléctricos en donde se llama ecuación del oscilador armónico.

El teorema 8.6 nos dice que todas las soluciones tienen la forma

$$(8.34) \quad y = A \operatorname{sen} kx + B \cos kx,$$

en donde A y B son constantes arbitrarias. Podemos expresar las soluciones en función del seno o del coseno tan sólo. Por ejemplo, podemos introducir nuevas constantes C y α , en donde

$$C = \sqrt{A^2 + B^2} \quad \text{y} \quad \alpha = \arctan \frac{B}{A},$$

entonces tenemos (ver figura 8.4) $A = C \cos \alpha$, $B = C \operatorname{sen} \alpha$, y la ecuación (8.34) se convierte en

$$y = C \cos \alpha \operatorname{sen} kx + C \operatorname{sen} \alpha \cos kx = C \operatorname{sen}(kx + \alpha).$$

Cuando la solución se escribe en esta forma, las constantes C y α tienen una sencilla interpretación geométrica (ver figura 8.5). Los valores extremos de y , que se presentan cuando $\operatorname{sen}(kx + \alpha) = \pm 1$, son $\pm C$. Cuando $x = 0$, el desplazamiento inicial es $C \operatorname{sen} \alpha$. Cuando x crece, la partícula oscila entre los valores extremos $+C$ y $-C$ con período $2\pi/k$. El ángulo $kx + \alpha$ se llama el *ángulo de fase* y el mismo x es el valor inicial del ángulo de fase.

EJEMPLO 2. Vibraciones amortiguadas. Si una partícula sujeta a un movimiento armónico simple súbitamente es sometida a una fuerza externa proporcional a su velocidad, el nuevo movimiento satisface una ecuación diferencial de la forma

$$y'' + 2cy' + k^2y = 0,$$

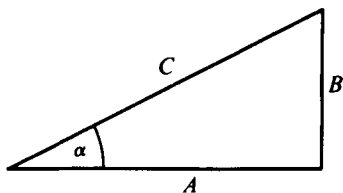


FIGURA 8.4

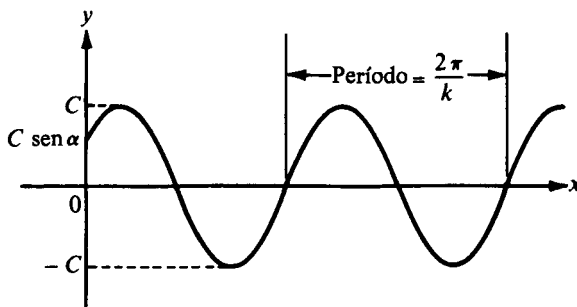


FIGURA 8.5 Movimiento armónico simple.

en donde c y k^2 son constantes, $c \neq 0$, $k > 0$. Si $c > 0$, veremos que todas las soluciones tienden a cero cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, se dice que la ecuación diferencial es *estable*. La fuerza externa origina una *amortiguación* del movimiento. Si $c < 0$, veremos que algunas soluciones tienen valores tan grandes como se quiera cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, se dice que la ecuación es *inestable*.

Puesto que el discriminante de la ecuación es $d = (2c)^2 - 4k^2 = 4(c^2 - k^2)$, la naturaleza de las soluciones está determinada por las magnitudes relativas de c^2 y k^2 . Los tres casos $d = 0$, $d > 0$, y $d < 0$ pueden ser analizados como sigue:

a) *Discriminante cero*: $c^2 = k^2$. En este caso, todas las soluciones tienen la forma

$$y = e^{-cx}(A + Bx).$$

Si $c > 0$, todas las soluciones tienden a 0 cuando $x \rightarrow +\infty$. Este caso se cita como *amortiguamiento crítico*. Si $B \neq 0$, cada solución cambiará de signo exactamente una vez debido al factor lineal $A + Bx$. En la figura 8.6(a) se representa un ejemplo. Si $c < 0$, cada solución no trivial tiende a $+\infty$ o a $-\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

b) *Discriminante positivo*: $c^2 > k^2$. Según el teorema 8.7 todas las soluciones tienen la forma

$$y = e^{-cx}(Ae^{hx} + Be^{-hx}) = Ae^{(h-c)x} + Be^{-(h+c)x},$$

en donde $h = \frac{1}{2}\sqrt{d} = \sqrt{c^2 - k^2}$. Puesto que $h^2 = c^2 - k^2$, tenemos $h^2 - c^2 < 0$ con lo que $(h - c)(h + c) < 0$. Por consiguiente, los números $h - c$ y $h + c$ tienen signos opuestos. Si $c > 0$, entonces $h + c$ es positivo con lo que $h - c$ es negativo, y por tanto ambas exponenciales $e^{(h-c)x}$ y $e^{-(h+c)x}$ tienden a cero cuando $x \rightarrow +\infty$. En este caso, citado como *amortiguamiento exponencial*, todas las solu-

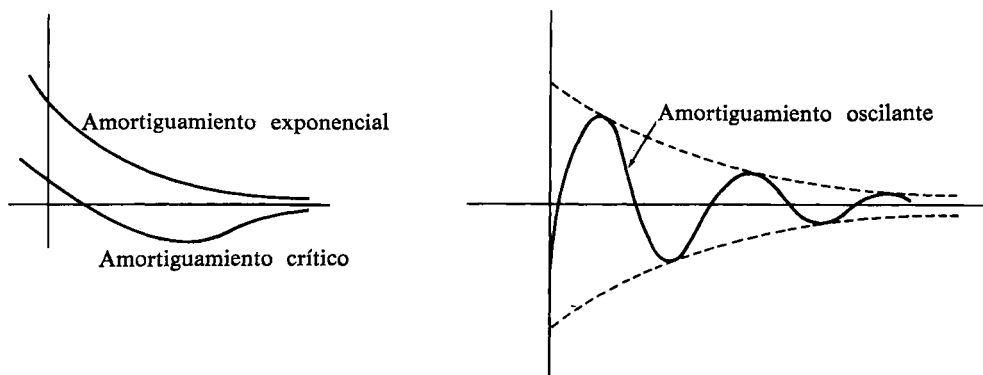
ciones tienden a 0 para $x \rightarrow +\infty$. En la figura 8.6(a) se representa un ejemplo. Cada solución puede cambiar de signo por lo menos una vez.

Si $c < 0$, entonces $h - c$ es positivo pero $h + c$ es negativo. Así que, ambas exponenciales $e^{(h-c)x}$ y $e^{-(h+c)x}$ tienden a $+\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$, con lo que nuevamente existen soluciones con valores absolutos tan grandes como se quiera.

c) *Discriminante negativo:* $c^2 < k^2$. En este caso, todas las soluciones tienen la forma

$$y = Ce^{-cx} \operatorname{sen}(hx + \alpha),$$

en donde $h = \frac{1}{2}\sqrt{-d} = \sqrt{k^2 - c^2}$. Si $c > 0$, toda solución no trivial oscila, pero la amplitud de la oscilación tiende hacia cero cuando $x \rightarrow +\infty$. Este caso se llama *amortiguamiento oscilante* y se representa en la figura 8.6(b). Si $c < 0$, todas las soluciones no triviales toman valores positivos y negativos tan grandes como se quiera cuando $x \rightarrow +\infty$.



a) Discriminante 0 o positivo

b) Discriminante negativo

FIGURA 8.6 Vibraciones amortiguadas que se presentan como soluciones de $y'' + 2cy' + k^2y = 0$, con $c > 0$, y discriminante $4(c^2 - k^2)$.

EJEMPLO 3. Circuitos eléctricos. Si intercalamos una capacidad (por ejemplo, un condensador) en el circuito eléctrico del ejemplo 5 de la Sección 8.6, la ecuación diferencial que sirve de modelo para este circuito viene dada por

$$LI'(t) + RI(t) + \frac{1}{C} \int I(t) dt = V(t),$$

siendo C una constante positiva llamada *capacidad*. La derivación de esta ecuación da una ecuación lineal de segundo orden de la forma

$$LI''(t) + RI'(t) + \frac{1}{C}I(t) = V'(t).$$

Si el voltaje aplicado $V(t)$ es constante, el segundo miembro es cero y la ecuación toma la forma

$$I''(t) + \frac{R}{L}I'(t) + \frac{1}{LC}I(t) = 0.$$

Este es el mismo tipo de ecuación analizado en el ejemplo 2, salvo que $2c$ está reemplazado por R/L , y k^2 por $1/(LC)$. En este caso, el coeficiente c es positivo y la ecuación es siempre estable. Dicho de otro modo, la intensidad $I(t)$ siempre tiende a 0 cuando $t \rightarrow +\infty$. La terminología del ejemplo 2 también se utiliza aquí. Se dice que la corriente es amortiguada críticamente cuando el discriminante es cero ($CR^2 = 4L$), exponencialmente cuando el discriminante es positivo ($CR^2 > 4L$), y oscilante cuando el discriminante es negativo ($CR^2 < 4L$).

EJEMPLO 4. *Movimiento de un cohete con masa variable.* Un cohete es impulsado mediante la ignición del carburante en una cámara de combustión, al permitir la expulsión hacia atrás de los productos de la combustión. Supongamos que el cohete parte del reposo y se mueve verticalmente hacia arriba a lo largo de una recta. Designemos la altura del cohete en el instante t por $r(t)$, la masa del cohete (incluido el carburante) por $m(t)$, y la velocidad de la materia expulsada, con relación al cohete, por $c(t)$. En ausencia de fuerzas externas, la ecuación

$$(8.35) \quad m(t)r''(t) = m'(t)c(t)$$

se utiliza como modelo matemático para discutir el movimiento. El primer miembro, $m(t)r''(t)$, es el producto de la masa del cohete por su aceleración. El segundo miembro, $m'(t)c(t)$, es la fuerza de aceleración en el cohete motivada por el empuje desarrollado por el mecanismo de impulsión. En los ejemplos que aquí se consideran, $m(t)$ y $c(t)$ son conocidos o pueden expresarse en función de $r(t)$ o su derivada $r'(t)$ (la velocidad del cohete). La ecuación (8.35) se convierte en una ecuación diferencial de segundo orden respecto a la función posición r .

Si están también presentes fuerzas externas, tales como la gravedad, entonces en lugar de (8.35), usamos la ecuación

$$(8.36) \quad m(t)r''(t) = m'(t)c(t) + F(t),$$

en donde $F(t)$ representa la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cohete en el instante t .

Antes de considerar ejemplos particulares, haremos un razonamiento que puede servir para justificar la ecuación (8.35). A tal fin consideramos primero un cohete que quema su carburante con intermitencias, en forma parecida a las balas de un arma de fuego. En particular, consideramos un intervalo de tiempo $[t, t + h]$, en donde h es un número positivo pequeño; supongamos que una cierta cantidad de materia de propulsión es expelida en el tiempo t , y que no es expulsada cantidad alguna en el intervalo semiabierto $(t, t + h]$. Con estos supuestos, obtenemos una fórmula cuyo límite, cuando $h \rightarrow 0$, es la ecuación (8.35).

Inmediatamente antes de la expulsión de materia en el instante t , el cohete tiene una masa $m(t)$ y una velocidad $v(t)$. Al final del intervalo $[t, t + h]$, el cohete tiene masa $m(t + h)$ y velocidad $v(t + h)$. La masa de la materia expulsada es $m(t) - m(t + h)$, y su velocidad durante el intervalo es $v(t) + c(t)$, puesto que $c(t)$ es la velocidad de expulsión con relación al cohete. Justamente antes de la expulsión de materia propulsora en el instante t , el cohete es un sistema con momento $m(t)v(t)$. En el instante $t + h$, este sistema consta de dos partes, un cohete con momento $m(t + h)v(t + h)$ y la materia expulsada con momento $[m(t) - m(t + h)][v(t) + c(t)]$. La ley de conservación de momentos establece que el momento del nuevo sistema debe ser igual al del antiguo. Por consiguiente, tenemos

$$m(t)v(t) = m(t + h)v(t + h) + [m(t) - m(t + h)][v(t) + c(t)],$$

de la que obtenemos

$$m(t + h)[v(t + h) - v(t)] = [m(t + h) - m(t)]c(t).$$

Dividiendo por h y haciendo que $h \rightarrow 0$, encontramos que

$$m(t)v'(t) = m'(t)c(t),$$

que es equivalente a la ecuación (8.35).

Consideremos un caso particular en el que el cohete parte del reposo con un peso inicial de w kilos (incluyendo b kilos de carburante) y que se mueve verticalmente hacia arriba siguiendo una recta. Supongamos que el carburante se consume en forma constante a razón de k kilos por segundo y que los productos de la combustión son descargados directamente hacia atrás con una velocidad constante de c metros por segundo con relación al cohete. Supongamos que la única fuerza externa que actúa sobre el cohete es la atracción terrestre. Queremos saber a qué altura llegará el cohete antes de que todo su carburante se consuma.

Puesto que todo el combustible se consume cuando $kt = b$, restringimos t al intervalo $0 \leq t \leq b/k$. La única fuerza externa que actúa sobre el cohete es $-m(t)g$, la velocidad $c(t) = -c$, con lo que la ecuación (8.36) se transforma en

$$m(t)r''(t) = -m'(t)c - m(t)g.$$

El peso del cohete en el instante t es $w - kt$, y su masa $m(t)$ es $(w - kt)/g$; luego tenemos $m'(t) = -k/g$ y la ecuación anterior toma la forma

$$r''(t) = -\frac{m'(t)}{m(t)}c - g = \frac{kc}{w - kt} - g.$$

Integrando, y utilizando la condición inicial $r'(0) = 0$, encontramos

$$r'(t) = -c \log \frac{w - kt}{w} - gt.$$

Integrando nuevamente y empleando la condición inicial $r(0) = 0$, obtenemos la relación

$$r(t) = \frac{c(w - kt)}{k} \log \frac{w - kt}{w} - \frac{1}{2}gt^2 + ct.$$

Todo el combustible se ha consumido cuando $t = b/k$. En este instante la altura es

$$(8.37) \quad r\left(\frac{b}{k}\right) = \frac{c(w - b)}{k} \log \frac{w - b}{w} - \frac{1}{2} \frac{gb^2}{k^2} + \frac{cb}{k}.$$

Esta fórmula es válida si $b < w$. Para ciertos cohetes, el peso del cohete vacío de carburante es pequeño respecto al peso de dicho carburante, y es interesante considerar el caso límite $b = w$. No podemos poner $b = w$ en (8.37) por la presencia del término $\log(w - b)/w$. No obstante, si hacemos que $b \rightarrow w$, el primer término de (8.37) es una forma indeterminada con límite 0. Por consiguiente, cuando $b \rightarrow w$, el valor límite del segundo miembro de (8.37) es

$$\lim_{b \rightarrow w} r\left(\frac{b}{k}\right) = -\frac{1}{2} \frac{gw^2}{k^2} + \frac{cw}{k} = -\frac{1}{2}gT^2 + cT,$$

en donde $T = w/k$ es el tiempo necesario para que todo el peso w se consuma.

8.19 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 5, se supone que una partícula se mueve con movimiento armónico simple, de acuerdo con la ecuación $y = C \sin(kx + \alpha)$. La *velocidad* de la partícula

la se define como la derivada y' . La frecuencia del movimiento es el recíproco del período. (Período $= 2\pi/k$; frecuencia $= k/2\pi$.) La frecuencia representa el número de ciclos efectuados en la unidad de tiempo, con tal que $k > 0$.

1. Hallar la amplitud C si la frecuencia es $1/\pi$ y los valores iniciales de y y y' (cuando $x = 0$) son 2 y 4, respectivamente.
2. Hallar la velocidad cuando y es cero, sabiendo que la amplitud es 7 y la frecuencia 10.
3. Demostrar que la ecuación del movimiento puede también escribirse del modo siguiente:

$$y = A \cos(mx + \beta).$$

Hallar ecuaciones que relacionen las constantes A , m , β , y C , k , x .

4. Hallar la ecuación del movimiento sabiendo que $y = 3$ e $y' = 0$ y que el período es $\frac{1}{2}$.
5. Hallar la amplitud del movimiento si el período es 2π y la velocidad es $\pm v_0$ cuando $y = y_0$.
6. Una partícula está sometida a un movimiento armónico simple. Inicialmente su desplazamiento es 1, su velocidad 2 y su aceleración -12 . Calcular su desplazamiento y su aceleración cuando la velocidad es $\sqrt{8}$.
7. Para un cierto número positivo k , la ecuación diferencial del movimiento armónico simple $y'' + k^2y = 0$ tiene soluciones de la forma $y = f(x)$ con $f(0) = f(3) = 0$ y $f(x) < 0$ para todo x en el intervalo abierto $0 < x < 3$. Calcular k y hallar todas las soluciones.
8. La intensidad $I(t)$ de la corriente que circula en el instante t en un circuito eléctrico obedece a la ecuación diferencial $I''(t) + I(t) = G(t)$, en donde $G(t)$ es una función escalonada dada por $G(t) = 1$ si $0 \leq t \leq 2\pi$, $G(t) = 0$ para todos los demás valores de t . Determinar la solución que satisface las condiciones iniciales $I(0) = 0$, $I'(0) = 1$.
9. La intensidad $I(t)$ de la corriente que circula en el instante t en un circuito eléctrico obedece a la ecuación diferencial

$$I''(t) + RI'(t) + I(t) = \sin \omega t,$$

siendo R y ω constantes positivas. La solución puede expresarse en la forma $I(t) = F(t) + A \sin(\omega t + \alpha)$, donde $F(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow +\infty$, y A y α son constantes que dependen de R y ω , con $A > 0$. Si existe un valor de ω que haga A tan grande como sea posible, entonces $\omega/(2\pi)$ se llama *frecuencia de resonancia* del circuito.

- a) Hallar todas las frecuencias de resonancia cuando $R = 1$.
 - b) Hallar aquellos valores de R para los cuales el circuito tendrá una frecuencia de resonancia.
10. Una nave espacial regresa a la Tierra. Supongamos que la única fuerza externa que actúa sobre ella es la gravedad, y que cae siguiendo una recta dirigida hacia el centro de la Tierra. El efecto de la gravedad es parcialmente contrarrestado encendiendo un cohete que actúa como freno. El combustible de este cohete es consumido en forma constante a razón de k kilos por segundo y el material expulsado tiene una velocidad constante de c metros por segundo con relación al cohete. Encontrar una fórmula para la distancia recorrida por la nave espacial en su caída en el instante t si parte del reposo en $t = 0$ con un peso inicial de k kilos.
 11. Un cohete de w kilos de peso inicial parte del reposo en el espacio libre (sin fuerzas externas) y se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. El carburante se consume a la razón constante de k kilos por segundo y los productos de la combustión son desechados hacia atrás a la velocidad constante de c metros por segundo con relación al cohete. Hallar la distancia recorrida en el instante t .
 12. Resolver el Ejercicio 11 si la velocidad inicial del cohete es v_0 y los productos de la combustión son quemados con velocidad tal que la materia expulsada quede en reposo en el espacio.

8.20 Observaciones relativas a las ecuaciones diferenciales no lineales

Puesto que las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes se presentan en tan amplia variedad de problemas científicos, es realmente ventajoso que dispongamos de métodos sistemáticos para resolverlas. Muchas ecuaciones no lineales surgen espontáneamente en problemas físicos y geométricos, pero no existe una teoría completa comparable a la de las ecuaciones lineales. En la introducción de este capítulo mencionamos una «bolsa de trucos» que ha sido desarrollada para tratar muchos casos particulares de ecuaciones no lineales. Terminamos este capítulo con la discusión de algunos de esos «trucos» y algunos de los problemas que resolvemos con su ayuda. Sólo consideraremos ecuaciones de primer orden en las que puede despejarse la derivada y' y se pueden expresar en la forma

$$(8.38) \quad y' = f(x, y).$$

Recordemos que una solución de (8.38) en un intervalo I es cualquier función, $y = Y(x)$, derivable en I y que satisface la relación $Y'(x) = f[x, Y(x)]$ para todo x de I . En el caso lineal, demostramos un teorema de existencia y unicidad que nos dice que existe una y sólo una solución que satisface una condición inicial asignada. Además, disponemos de una fórmula para determinar esa solución.

Esto no sucede en el caso general. Una ecuación no lineal puede *no* tener solución que satisfaga una condición inicial dada, o puede tener *más de una*. Por ejemplo, la ecuación $(y')^2 - xy' + y + 1 = 0$ no tiene solución con $y = 0$ cuando $x = 0$, ya que esto exigiría que $(y')^2 = -1$ cuando $x = 0$. Por otra parte, la ecuación $y' = 3y^{2/3}$ tiene dos soluciones distintas, $Y_1(x) = 0$ e $Y_2(x) = x^3$, que satisfacen la condición inicial $y = 0$ cuando $x = 0$.

Así pues, el estudio de las ecuaciones no lineales ofrece más dificultades a causa de la no existencia o no unicidad de las soluciones. También, incluso cuando existen soluciones, puede que no sea posible determinarlas explícitamente en función de funciones sencillas. A veces podemos eliminar la derivada y' de la ecuación diferencial y llegar a una relación de la forma

$$F(x, y) = 0$$

que se satisface para algunas, o quizás todas, las soluciones. Si esta ecuación puede resolverse respecto a y en función de x , llegamos a una fórmula explícita para la solución. Con mayor frecuencia, no obstante, la ecuación es demasiado complicada para despejar en ella y . Por ejemplo, en una Sección posterior estudiaremos la ecuación diferencial

$$y' = \frac{y - x}{y + x},$$

y encontraremos que toda solución satisface necesariamente la relación

$$(8.39) \quad \frac{1}{2} \log(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} + C = 0$$

para una cierta constante C . Sería inútil intentar despejar en esta ecuación la y en función de x . En un caso parecido a éste, decimos que la relación (8.39) es una *fórmula implícita* para las soluciones. Comúnmente se dice que la ecuación diferencial ha sido «resuelta» o «integrada» cuando se llega a una fórmula implícita del tipo $F(x, y) = 0$ en la que no aparecen derivadas de la función incógnita. A veces esa fórmula revela información útil acerca de las soluciones. Por otra parte, el lector comprobará que tal relación implícita puede ser menos útil que la misma ecuación diferencial para estudiar propiedades de las soluciones.

En la siguiente Sección mostramos cómo puede obtenerse, con frecuencia, información cualitativa acerca de las soluciones directamente a partir de la ecuación diferencial sin un conocimiento de fórmulas explícitas o implícitas de las soluciones.

8.21 Curvas integrales y campos direccionales

Consideremos una ecuación diferencial de primer orden, tal como $y' = f(x, y)$, y supongamos que alguna de las soluciones satisfacen una relación implícita de la forma

$$(8.40) \quad F(x, y, C) = 0,$$

siendo C una constante. Si introducimos un sistema de coordenadas rectangular y señalamos todos los puntos (x, y) cuyas coordenadas satisfacen (8.40) para un cierto valor de C , obtenemos una curva llamada *curva integral* de la ecuación diferencial. Ordinariamente valores distintos de C dan curvas integrales distintas, pero todas ellas tienen una propiedad geométrica común. La ecuación diferencial $y' = f(x, y)$ liga la pendiente y' en cada punto (x, y) de la curva a las coordenadas x e y . Al tomar C todos los valores, la colección de curvas integrales obtenida se llama familia de curvas que depende de *un solo parámetro*.

Por ejemplo, cuando la ecuación diferencial es $y' = 3$, la integración nos da $y = 3x + C$, y las curvas integrales forman una familia de rectas, todas con pendiente igual a 3. La constante C representa el segmento que cada una de esas rectas intercepta sobre el eje y .

Si la ecuación diferencial es $y' = x$, la integración produce $y = \frac{1}{2}x^2 + C$, y las curvas integrales forman una familia de parábolas como se ve en la figura 8.7. Otra vez, la constante C nos indica la intersección de cada curva con el eje y .

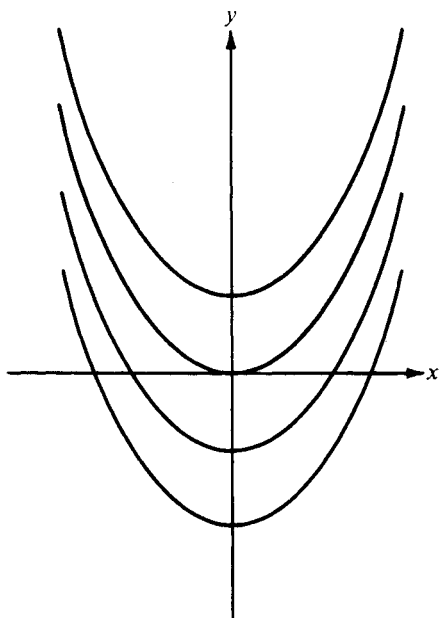


FIGURA 8.7 Curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = x$.

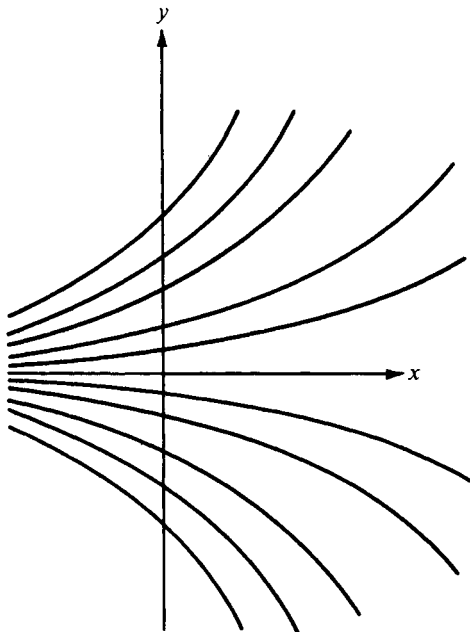


FIGURA 8.8 Curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = y$.

La figura 8.8 representa la familia de curvas exponenciales, $y = Ce^x$, que son curvas integrales de la ecuación diferencial $y' = y$. Una vez más, C representa el segmento interceptado sobre el eje y . En este caso, C es también igual a la pendiente de la curva en el punto en que corta al eje y .

En la figura 8.9 se ha representado una familia de rectas no paralelas. Son las curvas integrales de la ecuación

$$(8.41) \quad y = x \frac{dy}{dx} - \frac{1}{4} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2,$$

y la ecuación

$$(8.42) \quad y = Cx - \frac{1}{4}C^2.$$

da una familia de soluciones que depende de un solo parámetro.

Esta es una familia que posee una *envolvente*, esto es, una curva que tiene la propiedad de que en cada uno de sus puntos es tangente a una curva de la fa-

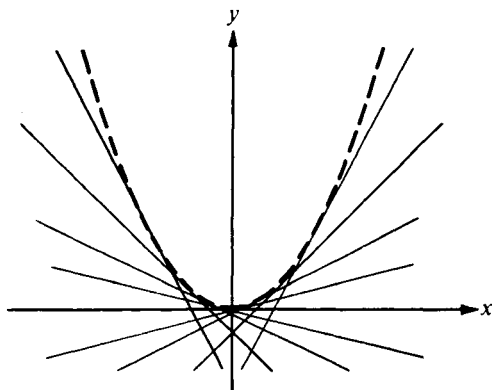


FIGURA 8.9 Curvas integrales de la ecuación diferencial $y = x \frac{dy}{dx} - \frac{1}{4} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$.

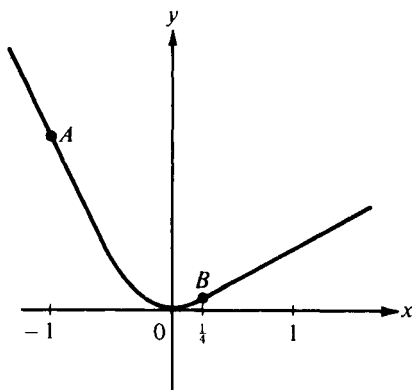


FIGURA 8.10 Solución de la ecuación (8.41) que no pertenece a la familia de la ecuación (8.42)

milia. (*) Aquí la envolvente es $y = x^2$ y su gráfica es la curva de trazos de la figura 8.9. La envolvente de una familia de curvas integrales es a su vez una curva integral debido a que la pendiente y las coordenadas en un punto de la envolvente coinciden con las de una de las curvas integrales de la familia. En este ejemplo, es fácil comprobar directamente que $y = x^2$ es una solución de (8.41). Obsérvese que esta solución particular no pertenece a la familia (8.42). Pueden obtenerse otras soluciones que no pertenecen a la familia uniendo porciones de curvas de la familia con porciones de la envolvente. En la figura 8.10 se muestra un ejemplo. La recta tangente en A resulta de tomar $C = -2$ en (8.42) y la tangente en B de $C = \frac{1}{2}$. La solución resultante, $y = f(x)$, viene dada así:

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 1 & \text{si } x \leq -1, \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{16} & \text{si } x \geq \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Esta función admite derivada y satisface la ecuación diferencial (8.41) para todo valor real de x . Resulta evidente que por el mismo procedimiento podrían construirse infinidad de ejemplos parecidos. Este ejemplo hace ver que puede no ser fácil dar todas las soluciones posibles de una ecuación diferencial.

Es posible a veces encontrar una ecuación diferencial de primer orden que se satisfaga por todas las curvas de una familia de un solo parámetro. Veamos dos ejemplos.

(*) Y recíprocamente, cada curva de la familia es tangente a la envolvente.

EJEMPLO 1. Hallar una ecuación diferencial de primer orden a la que satisfacen todas las circunferencias con centro en el origen.

Solución. Una circunferencia con centro en el origen y radio C tiene por ecuación $x^2 + y^2 = C^2$. Cuando C va tomando todos los valores positivos, obtenemos todas las circunferencias con centro en el origen. Para encontrar una ecuación diferencial de primer orden que tenga esas circunferencias como curvas integrales, basta derivar la ecuación cartesiana obteniendo $2x + 2yy' = 0$. Así pues, cada circunferencia satisface la ecuación diferencial $y' = -x/y$.

EJEMPLO 2. Hallar una ecuación diferencial de primer orden para la familia de todas las circunferencias que pasan por el origen y que tienen sus centros sobre el eje x .

Solución. Si el centro de una circunferencia está en $(C, 0)$ y pasa por el origen, el teorema de Pitágoras nos dice que cada punto (x, y) de la circunferencia satisface la ecuación cartesiana $(x - C)^2 + y^2 = C^2$, que puede escribirse como sigue

$$(8.43) \quad x^2 + y^2 - 2Cx = 0$$

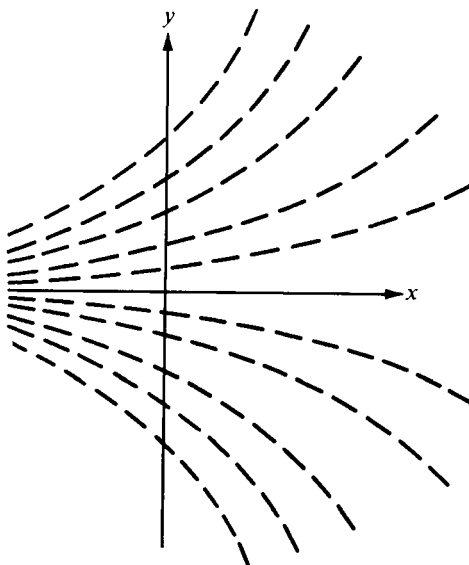
Para encontrar la ecuación diferencial que tenga esas circunferencias como curvas integrales, derivamos (8.43) obteniendo $2x + 2yy' - 2C = 0$, o

$$(8.44) \quad x + yy' = C.$$

Puesto que esta ecuación contiene C , se satisface únicamente para la circunferencia (8.43) correspondiente al mismo C . Para obtener una ecuación diferencial que se satisfaga para todas las curvas (8.43), debemos eliminar C . Podríamos derivar (8.44) y obtendríamos $1 + yy'' + (y')^2 = 0$. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden que se satisface para todas las curvas (8.43). Podemos obtener una ecuación de primer orden eliminando C algebraicamente entre (8.43) y (8.44). Sustituyendo $x + yy'$ por C en (8.43), obtenemos $x^2 + y^2 - 2x(x + yy')$, ecuación de primer orden que podemos poner en la forma $y' = (y^2 - x^2)/(2xy)$.

La figura 8.11 representa lo que se llama un *campo direccional* de una ecuación diferencial. Es simplemente un conjunto de pequeños segmentos rectilíneos tangentes a varias curvas integrales. El ejemplo particular representado en la figura 8.11 es un campo direccional de la ecuación $y' = y$.

Puede construirse un campo direccional sin resolver la ecuación diferencial. Se elige un punto, por ejemplo (a, b) , y se calcula el número $f(a, b)$ obtenido por sustitución en el segundo miembro de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$. Si existe una curva integral que pase por ese punto, su pendiente en él debe ser igual

FIGURA 8.11 Campo direccional de la ecuación diferencial $y' = y$.

a $f(a, b)$. Por consiguiente, si dibujamos un trazo rectilíneo por el citado punto (a, b) y que tenga esa pendiente, dicho pequeño segmento de recta formará parte de un campo direccional de la ecuación diferencial. Dibujando varios de esos trazos, podemos conseguir una idea clara del comportamiento general de las curvas integrales. A veces tal información cualitativa puede ser la que se precise. Adviértase que puntos distintos $(0, b)$ en el eje y originan curvas integrales distintas. Esto nos da una razón geométrica de la aparición de una constante arbitraria al integrar una ecuación de primer orden.

8.22 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 12, encontrar una ecuación diferencial de primer orden que tenga como curvas integrales la familia de curvas dada.

1. $2x + 3y = C$.
2. $y = Ce^{-2x}$.
3. $x^2 - y^2 = C$.
4. $xy = C$.
5. $y^2 = Cx$.
6. $x^2 + y^2 + 2Cy = 1$.
7. $y = C(x - 1)e^x$.
8. $y^4(x + 2) = C(x - 2)$.
9. $y = C \cos x$.
10. $\arctan y + \arcsen x = C$.
11. Todas las circunferencias que pasan por los puntos $(1, 0)$ y $(-1, 0)$.
12. Todas las circunferencias que pasan por los puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.

En la construcción del campo direccional de una ecuación diferencial, a veces el trabajo puede abreviarse considerablemente si situamos primero aquellos puntos en los que la pen-

diente y' tenga un valor constante C . Para cada C , esos puntos están en una curva llamada *isoclina*.

13. Dibujar las isoclinas, correspondientes a las pendientes constantes $\frac{1}{2}$, 1 , $\frac{3}{2}$ y 2 para la ecuación diferencial $y' = x^2 + y^2$. Con la ayuda de las isoclinas, construir un campo direccional para la ecuación e intentar la determinación de la forma de la curva integral que pasa por el origen.
14. Demostrar que las isoclinas de la ecuación diferencial $y' = x + y$ forman una familia de rectas dependiente de un parámetro. Trazar las isoclinas correspondientes a las pendientes constantes 0 , $\pm\frac{1}{2}$, ± 1 , $\pm\frac{3}{2}$, ± 2 . Con la ayuda de las isoclinas, construir un campo direccional y esbozar la curva integral que pasa por el origen. Una de las curvas integrales es también una isoclina; hallarla.
15. Trazar varias isoclinas y construir un campo direccional para la ecuación.

$$y = x \frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

Si se dibuja con cuidado el campo direccional, se puede determinar una familia de soluciones dependiente de un parámetro a partir del aspecto del campo direccional.

8.23 Ecuaciones separables de primer orden

Una ecuación diferencial de primer orden de la forma $y' = f(x, y)$ en la que el segundo miembro $f(x, y)$ se escinde en el producto de dos factores, uno dependiente de x tan sólo y el otro únicamente de y , se denomina *ecuación separable*. Ejemplos pueden ser $y' = x^3$, $y' = y$, $y' = \operatorname{sen} y$ y $\log x$, $y' = x/\operatorname{tg} y$, etc. Así una ecuación separable puede expresarse en la forma

$$y' = Q(x)R(y),$$

donde Q y R son funciones dadas. Cuando $R(y) \neq 0$, podemos dividir por $R(y)$ y poner la ecuación en la forma

$$A(y)y' = Q(x),$$

siendo $A(y) = 1/R(y)$. El teorema que sigue nos indica cómo encontrar una fórmula implícita que se satisfaga para cualquier solución de una tal ecuación.

TEOREMA 8.10. Sea $y = Y(x)$ una solución cualquiera de la ecuación diferencial separable

$$(8.45) \quad A(y)y' = Q(x)$$

tal que Y' sea continua en un intervalo abierto I . Supongamos que Q y la función compuesta $A \circ Y$ son ambas continuas en I . Sea G cualquier primitiva de A , esto

es, cualquier función tal que $G' = A$. Entonces la solución Y satisface la fórmula implícita.

$$(8.46) \quad G(y) = \int Q(x) dx + C$$

para un cierto valor de C . Recíprocamente, si y satisface (8.46) entonces y es una solución de (8.45).

Demostración. Puesto que Y es una solución de (8.45), debe ser

$$(8.47) \quad A[Y(x)]Y'(x) = Q(x)$$

para cada x de I . Ya que $G' = A$, esa ecuación se convierte en

$$G'[Y(x)]Y'(x) = Q(x).$$

Pero, según la regla de la cadena, el primer miembro es la derivada de la función compuesta $G \circ Y$. Por consiguiente $G \circ Y$ es una primitiva de Q , lo cual significa que

$$(8.48) \quad G[Y(x)] = \int Q(x) dx + C$$

para un cierto valor de C . Esta es la relación (8.46). Recíprocamente, si $y = Y(x)$ satisface (8.46), la derivación nos da (8.47), lo que demuestra que Y es una solución de la ecuación diferencial (8.45).

Nota: La fórmula implícita (8.46) también puede expresarse en función de A . A partir de (8.47) tenemos

$$\int A[Y(x)]Y'(x) dx = \int Q(x) dx + C.$$

Si hacemos la sustitución, $y = Y(x)$, $dy = Y'(x) dx$ en la integral de la izquierda, la ecuación se transforma en

$$(8.49) \quad \int A(y) dy = \int Q(x) dx + C.$$

Puesto que la integral indefinida $\int A(y) dy$ representa una primitiva cualquiera de A , la ecuación (8.49) es otra manera de escribir (8.46).

En la práctica, la fórmula (8.49) se obtiene directamente de (8.45) por un proceso mecánico. En la ecuación diferencial (8.45) ponemos la derivada y' en la forma dy/dx y la consideramos como un cociente obteniendo la relación $A(y) dy = Q(x) dx$. Ponemos luego los signos de integración en ambos miembros de esa ecuación y sumamos la cons-

tante C obteniendo (8.49). El teorema 8.10 proporciona la justificación de este proceso mecánico, el cual es otro ejemplo de la eficacia de la notación de Leibniz.

EJEMPLO. La ecuación no lineal $xy' + y = y^2$ es separable ya que puede escribirse en la forma

$$(8.50) \quad \frac{y'}{y(y-1)} = \frac{1}{x},$$

con tal que $|y(y-1)| \neq 0$ y $x \neq 0$. En este caso las dos funciones $y = 0$ e $y = 1$ son evidentemente soluciones de $xy' + y = y^2$. Las restantes soluciones, si existen, satisfacen (8.50) y, por tanto, según el teorema 8.10 también satisfacen

$$\int \frac{dy}{y(y-1)} = \int \frac{dx}{x} + K$$

para un cierto valor de la constante K . Puesto que el integrando del primer miembro es $1/(y-1) - 1/y$, cuando integramos, encontramos que

$$\log |y-1| - \log |y| = \log |x| + K.$$

Esto nos da $|(y-1)/y| = |x|e^K$ o $(y-1)/y = Cx$ para un cierto valor de C . Despejando y , obtenemos la fórmula explícita

$$(8.51) \quad y = \frac{1}{1 - Cx}.$$

El teorema 8.10 nos dice que para un valor cualquiera de C que elijamos, esa y es una solución; por consiguiente en este ejemplo hemos determinado todas las soluciones: las funciones constantes $y = 0$ e $y = 1$ y todas las funciones definidas por (8.51). Obsérvese que para $C = 0$ se obtiene la solución constante $y = 1$.

8.24 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 12, suponer que existen soluciones y encontrar una fórmula implícita a la que satisfagan las soluciones.

- $y' = x^3/y^2$.
- $\tan x \cos y = -y' \tan y$.
- $(x+1)y' + y^2 = 0$.
- $y' = (y-1)(y-2)$.
- $y\sqrt{1-x^2}y' = x$.
- $(x-1)y' = xy$.
- $(1-x^2)^{1/2}y' + 1 + y^2 = 0$.
- $xy(1+x^2)y' - (1+y^2) = 0$.
- $(x^2-4)y' = y$.
- $xyy' = 1 + x^2 + y^2 + x^2y^2$.
- $yy' = e^{x+2y} \sin x$.
- $x dx + y dy = xy(x dy - y dx)$.

En los Ejercicios 13 al 16 encontrar funciones f , continuas en todo el eje real, que satisfagan las condiciones dadas. Cuando sea fácil hallarlas todas, hacerlo; en todo caso, hallar el mayor número posible.

13. $f(x) = 2 + \int_1^x f(t) dt$.

14. $f(x)f'(x) = 5x$, $f(0) = 1$.

15. $f'(x) + 2xe^{f(x)} = 0$, $f(0) = 0$.

16. $f^2(x) + [f'(x)]^2 = 1$. Nota: $f(x) = -1$ es una solución.

17. Una función f no negativa, continua en todo el eje real, tiene la propiedad de que su conjunto de ordenadas correspondiente a un intervalo arbitrario tiene área proporcional a la longitud del intervalo. Hallar f .

18. Resolver el Ejercicio 17 si el área es proporcional a la diferencia de los valores de la función en los extremos del intervalo.

19. Resolver el Ejercicio 18 sustituyendo «diferencia» por «suma».

20. Resolver el Ejercicio 18 sustituyendo «diferencia» por «producto».

8.25 Ecuaciones homogéneas de primer orden

Consideremos ahora un tipo especial de ecuación de primer orden

$$(8.52) \quad y' = f(x, y),$$

en la que el segundo miembro tiene una propiedad conocida por *homogeneidad*, la cual consiste en

$$(8.53) \quad f(tx, ty) = f(x, y)$$

para todo x, y , y todo $t \neq 0$. Es decir, sustituyendo x por tx e y por ty no cambia el valor de $f(x, y)$. Las ecuaciones de la forma (8.52) que tienen esta propiedad se denominan *homogéneas* (algunas veces también se llaman *homogéneas de grado cero*). Por ejemplo:

$$y' = \frac{y-x}{y+x}, \quad y' = \left(\frac{x^2+y^2}{xy} \right)^3, \quad y' = \frac{x}{y} \operatorname{sen} \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}, \quad y' = \log x - \log y.$$

Aplicando (8.53) con $t = 1/x$, la ecuación diferencial en (8.52) se transforma en:

$$(8.54) \quad y' = f\left(1, \frac{y}{x}\right).$$

La presencia del cociente y/x en el segundo miembro, sugiere la idea de introducir una nueva función incógnita v con $v = y/x$. Entonces $y = vx$, $y' = v'x + v$, y esta sustitución transforma (8.54) en:

$$v'x + v = f(1, v) \quad \text{o} \quad x \frac{dv}{dx} = f(1, v) - v.$$

La última ecuación es separable de primer orden con la incógnita v . Podemos utilizar el teorema 8.10 y obtener una fórmula implícita para v y reemplazar entonces v por y/x con lo que se obtiene una fórmula implícita para y .

EJEMPLO. Resolver la ecuación diferencial $y' = (y - x)/(y + x)$.

Solución. La ecuación se escribe en la forma

$$y' = \frac{y/x - 1}{y/x + 1}.$$

La sustitución $v = y/x$ la transforma en

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v - 1}{v + 1} - v = -\frac{1 + v^2}{v + 1}.$$

Aplicando el teorema 8.10 se obtiene

$$\int \frac{v}{1 + v^2} dv + \int \frac{1}{1 + v^2} dv = -\int \frac{dx}{x} + C.$$

La integración da

$$\frac{1}{2} \log(1 + v^2) + \arctan v = -\log|x| + C.$$

Reemplazando v por y/x , tenemos

$$\frac{1}{2} \log(x^2 + y^2) - \frac{1}{2} \log x^2 + \arctan \frac{y}{x} = -\log|x| + C,$$

y puesto que $\log x^2 = 2 \log|x|$, resulta

$$\frac{1}{2} \log(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

Las soluciones de una ecuación homogénea $y' = f(x, y)$ tienen algunas propiedades geométricas interesantes. Ante todo, fácilmente se demuestra que las rectas que pasan por el origen son isoclinas de la ecuación. Recordemos que una isoclina de $y' = f(x, y)$ es una curva a lo largo de la cual la pendiente y' es constante. Esta propiedad se observa en la figura 8.12 que muestra un campo direccional de la ecuación diferencial $y' = -2y/x$.

La isoclina correspondiente a la pendiente c tiene de ecuación $-2y/x=c$, o $y=-\frac{1}{2}cx$, y por tanto es una recta que pasa por el origen y de pendiente $-\frac{1}{2}c$. Para demostrar la propiedad en general considérese la recta de pendiente m que pasa por el origen, cuya ecuación es $y=mx$ para todo (x, y) y en particular, el punto $(1, m)$ pertenece a la recta. Supóngase ahora, por razón de simplicidad, que por cada punto de la recta $y=mx$ pasa una curva integral. La pendiente de la curva integral que pasa por el punto (a, b) de esta recta es $f(a, b) = f(a, ma)$. Si $a \neq 0$ se puede utilizar la propiedad de homogeneidad (8.53) escribiendo $f(a, ma) =$

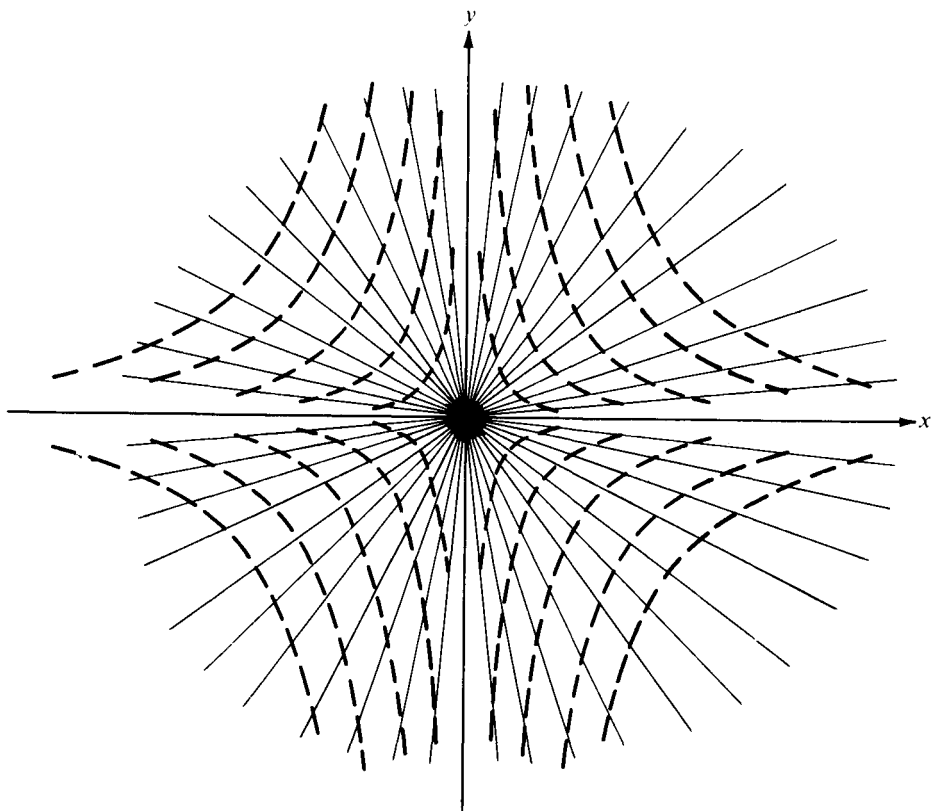


FIGURA 8.12 Campo direccional de la ecuación diferencial $y' = -2y/x$. Las isoclinas son rectas que pasan por el origen.

$= f(1, m)$. Es decir, si $(a, b) \neq (0, 0)$ la curva integral que pasa por (a, b) tiene la misma pendiente que la curva integral que pasa por $(1, m)$. Por tanto, la recta

$y = mx$ es una isoclina, como se había dicho. (Se podría probar también que éstas son las únicas isoclinas de una ecuación homogénea.)

Esta propiedad de las isoclinas sugiere una propiedad de las curvas integrales conocida por *invariancia respecto a las transformaciones por semejanza*. Recuérdese que una semejanza transforma un conjunto S en un nuevo conjunto kS obtenido multiplicando las coordenadas de cada punto de S por un factor constante $k > 0$. Cada recta que pasa por el origen se transforma en sí misma por una semejanza. Por tanto, las isoclinas de las ecuaciones diferenciales homogéneas quedan invariantes por transformaciones de semejanza, y en consecuencia lo mismo debe ocurrir al campo direccional. Esto sugiere que las transformaciones por semejanza transforman curvas integrales en curvas integrales. Para demostrarlo analíticamente supóngase que S es una curva integral definida por una fórmula explícita:

$$(8.55) \quad y = F(x).$$

Decir que S es una curva integral de $y' = f(x, y)$ significa que:

$$(8.56) \quad F'(x) = f(x, F(x))$$

para cada x en consideración. Sea ahora (x, y) un punto cualquiera de kS . Puesto que el punto $(x/k, y/k)$ pertenece a S , sus coordenadas satisfacen (8.55), de donde $y/k = F(x/k)$ o $y = kF(x/k)$. Es decir, la curva kS está definida por la ecuación $y = G(x)$, donde $G(x) = kF(x/k)$. Obsérvese que la derivada de G está dada por:

$$G'(x) = kF'\left(\frac{x}{k}\right) \cdot \frac{1}{k} = F'\left(\frac{x}{k}\right).$$

Para probar que kS es una curva integral de $y' = f(x, y)$ basta probar que $G'(x) = f(x, G(x))$ o lo que es lo mismo, que

$$(8.57) \quad F'\left(\frac{x}{k}\right) = f\left(x, kF\left(\frac{x}{k}\right)\right).$$

Pero, si se sustituye x por x/k en la ecuación (8.56) y se aplica la propiedad de homogeneidad con $t = k$ se obtiene:

$$F'\left(\frac{x}{k}\right) = f\left(\frac{x}{k}, F\left(\frac{x}{k}\right)\right) = f\left(x, kF\left(\frac{x}{k}\right)\right),$$

lo cual demuestra (8.57); es decir, kS es una curva integral siempre que lo sea S . Un ejemplo sencillo en el que esta propiedad geométrica es evidente es la ecua-

ción homogénea $y' = -x/y$, cuyas curvas integrales forman una familia de circunferencias concéntricas con un parámetro, dada por la ecuación $x^2 + y^2 = C$.

Se puede demostrar también que si las curvas integrales de una ecuación de primer orden son invariantes por las transformaciones de semejanza, la ecuación diferencial es necesariamente homogénea.

8.26 Ejercicios

1. Probar que la sustitución $y = x/v$ transforma la ecuación homogénea $y' = f(x, y)$ en una ecuación de primer orden en v en la que las variables están separadas. Algunas veces esta sustitución conduce a integrales que son más fáciles de calcular que las obtenidas por la sustitución $y = xv$ estudiada en el texto.

Resolver las ecuaciones diferenciales de los Ejercicios 2 al 11.

$$2. y' = \frac{-x}{y}.$$

$$3. y' = 1 + \frac{y}{x}.$$

$$4. y' = \frac{x^2 + 2y^2}{xy}.$$

$$5. (2y^2 - x^2)y' + 3xy = 0.$$

$$6. xy' = y - \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$7. x^2y' + xy + 2y^2 = 0.$$

$$8. y^2 + (x^2 - xy + y^2)y' = 0.$$

$$9. y' = \frac{y(x^2 + xy + y^2)}{x(x^2 + 3xy + y^2)}.$$

$$10. y' = \frac{y}{x} + x \operatorname{sen} \frac{y}{x}.$$

$$11. x(y + 4x)y' + y(x + 4y) = 0.$$

8.27 Algunos problemas físicos y geométricos que conducen a ecuaciones de primer orden

Seguidamente comentamos algunos ejemplos de problemas físicos y geométricos que conducen a ecuaciones diferenciales de primer orden que son homogéneas o separables.

Trayectorias ortogonales. Decimos que dos curvas se cortan *ortogonalmente* en un punto si sus tangentes con él son perpendiculares. Una curva que corta ortogonalmente a todas las curvas de una familia se llama *trayectoria ortogonal* de la familia. La figura 8.13 muestra algunos ejemplos. Los problemas relativos a trayectorias ortogonales son importantes en Matemática pura y aplicada. Por ejemplo, en la teoría de flujo de fluidos, dos familias ortogonales de curvas se llaman *líneas equipotenciales* y *líneas de corriente* respectivamente. En la teoría del calor, se llaman *líneas isotermas* y *líneas de flujo*.

Supongamos dada una familia de curvas que satisfacen una ecuación diferencial de primer orden, por ejemplo

$$(8.58) \quad y' = f(x, y).$$

El número $f(x, y)$ es la pendiente de una curva integral que pasa por (x, y) . La pendiente de cada trayectoria ortogonal en ese punto es el recíproco negativo $-1/f(x, y)$, de modo que las trayectorias ortogonales satisfacen la ecuación diferencial

$$(8.59) \quad y' = -\frac{1}{f(x, y)}.$$

Si (8.58) es separable, entonces (8.59) es también separable. Si (8.58) es homogénea, también (8.59) lo es.

EJEMPLO 1. Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de todas las circunferencias que pasan por el origen y tienen sus centros en el eje x .

Solución. En el ejemplo 2 de la Sección 8.21 se encontró que esta familia tiene por ecuación cartesiana $x^2 + y^2 - 2Cx = 0$ y que satisface la ecuación diferencial $y' = (y^2 - x^2)/(2xy)$. Reemplazando el segundo miembro por su recíproco negativo, encontramos que las trayectorias ortogonales satisfacen la ecuación diferencial

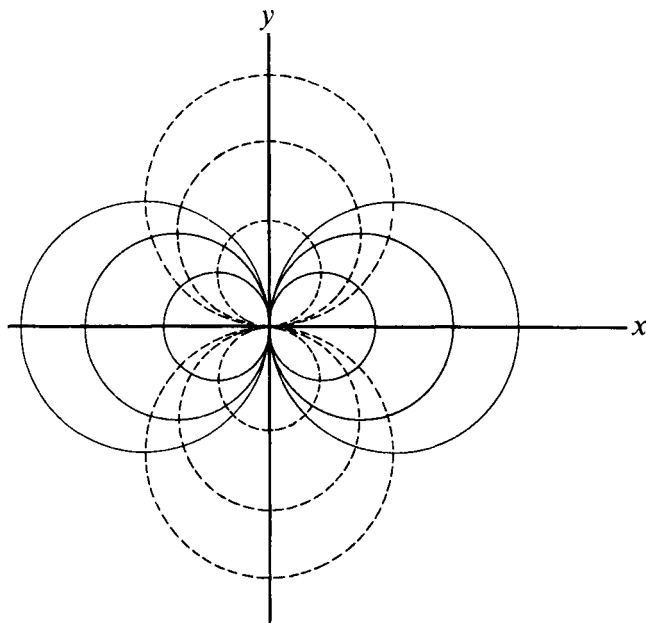
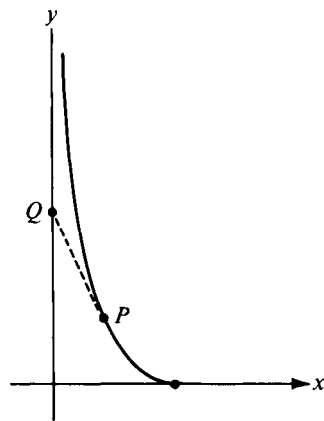
$$y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}.$$

Esta ecuación homogénea puede integrarse con la sustitución $y = vx$, y se llega a la familia de curvas integrales

$$x^2 + y^2 - 2Cy = 0.$$

Esta es una familia de circunferencias que pasan por el origen y tienen sus centros en el eje y . Algunas de esas circunferencias están dibujadas en la figura 8.13.

Problemas de persecución. Un punto Q está sujeto a moverse a lo largo de una curva plana C_1 . Otro punto P en el mismo plano «persigue» el punto Q . Esto es, P se mueve de tal manera que su dirección de movimiento está siempre orientada hacia Q . El punto P por tanto describe otra curva C_2 llamada *curva de persecución*. En el ejemplo representado en la figura 8.14, la curva C_1 es el eje y . En un problema de persecución se desea encontrar la curva C_2 cuando se conoce

FIGURA 8.13 *Circunferencias ortogonales.*FIGURA 8.14 *La tractriz como curva de persecución. La distancia entre P y Q es constante*

la curva C_1 y cierta información adicional relativa a P y Q , por ejemplo, una relación entre sus posiciones o sus velocidades.

Cuando decimos que la dirección de movimiento de P está siempre orientada hacia Q , queremos significar que la tangente a C_2 en P pasa por Q . Por lo tanto, si designamos con (x, y) las coordenadas rectangulares de P en un instante dado, y por (X, Y) las de Q en el mismo instante, debe ser

$$(8.60) \quad y' = \frac{Y - y}{X - x}.$$

La información adicional ordinariamente nos permite considerar X e Y como funciones conocidas de x e y , en cuyo caso la ecuación (8.60) se convierte en una ecuación diferencial de primer orden con la incógnita y . Consideremos ahora un ejemplo en el que esa ecuación es separable.

EJEMPLO 2. Un punto Q se mueve sobre una recta C_1 , y un punto P persigue a Q de manera que la distancia de P a Q tenga un valor constante $k > 0$. Si P no está inicialmente sobre C_1 , hallar la curva de persecución.

Solución. Tomemos C_1 como eje y y situemos P inicialmente en el punto $(k, 0)$. Puesto que la distancia de P a Q es k , debe ser $(X - x)^2 + (Y - y)^2 = k^2$. Pero $X = 0$ sobre C_1 , con lo que tenemos $Y - y = \sqrt{k^2 - x^2}$, y la ecuación diferencial (8.60) se convierte en

$$y' = \frac{\sqrt{k^2 - x^2}}{-x}.$$

Integrándola con la ayuda de la sustitución $x = k \cos t$ y utilizando el hecho de que $y = 0$ cuando $x = k$, obtenemos la relación

$$y = k \log \frac{k + \sqrt{k^2 - x^2}}{x} - \sqrt{k^2 - x^2}.$$

La curva de persecución en este ejemplo se llama *tractriz*; está dibujada en la figura 8.14.

Salida de un líquido por un orificio. Se supone que un depósito (no necesariamente cilíndrico) contiene un líquido. El líquido sale del depósito a través de un orificio de bordes perfectamente pulimentados. Si no hubiera rozamiento (y por tanto no hubiera pérdida de energía) la velocidad de salida sería igual a $\sqrt{2gy}$ metros por segundo, donde y expresa la altura (en metros) desde el orificio a la superficie libre del líquido. (*) (Véase fig. 8.15.) Si A_0 es el área (en metros cuadrados) del orificio, entonces $A_0\sqrt{2gy}$ representa el número de metros cúbicos por segundo de líquido que sale por el orificio. A causa del rozamiento, el chorro se contrae un poco, y la velocidad de descarga es aproximadamente $cA_0\sqrt{2gy}$, donde c es un número determinado experimentalmente y que se denomina *coeficiente de descarga*. Ordinariamente, para orificios pulidos el valor aproximado de c es 0,60. Haciendo uso de estos datos y tomando $g = 9,8$ se encuentra que la velocidad de salida es aproximadamente igual a $2,65\sqrt{y}$ metros por segundo y que la velocidad de descarga es $2,65 A_0 \sqrt{y}$ metros cúbicos por segundo.

Sea $V(y)$ el volumen de líquido contenido en el depósito cuando la altura del líquido es y . Si el área de la sección recta del depósito a la altura u es $A(u)$, se tiene $V(y) = \int_0^y A(u) du$, de donde resulta $dV/dy = A(y)$. De lo dicho en el párrafo anterior resulta que el coeficiente de variación del volumen con respecto al tiempo es $dV/dt = 2,65 A_0 \sqrt{y}$ metros cúbicos por segundo, donde el signo menos se debe a que el volumen decrece. Aplicando la regla de la cadena, resulta:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dy} \frac{dy}{dt} = A(y) \frac{dy}{dt}.$$

(*) Si una partícula de masa m cae libremente a lo largo de una distancia y y alcanza una velocidad v , su energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$ ha de ser igual a la energía potencial mgy (el trabajo realizado para elevarla a la altura y). Resolviendo respecto a v se tiene $v = \sqrt{2gy}$.

Combinando ésta con la ecuación $dV/dt = -2,65A_0 \sqrt{y}$ se obtiene la ecuación diferencial

$$A(y) \frac{dy}{dt} = -2,65A_0 \sqrt{y}.$$

Esta ecuación separable se utiliza como modelo matemático para problemas relativos a la salida de fluidos por un orificio. La altura y de la superficie está ligada al tiempo t por una ecuación de la forma

$$(8.61) \quad \int \frac{A(y)}{\sqrt{y}} dy = -2,65A_0 \int dt + C.$$

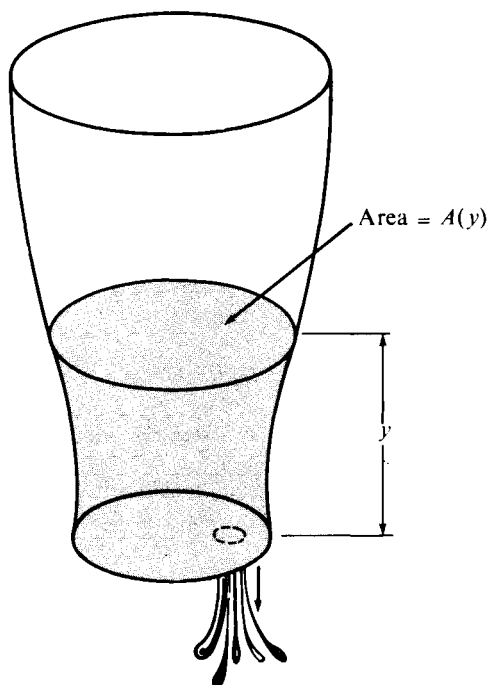


FIGURA 8.15 Salida de un líquido por un orificio

EJEMPLO 3. Considérese ahora el caso particular en que $A(y)$ es constante, es decir $A(y) = A$ para todo y , y que el nivel del líquido ha bajado de 10 metros

a 9 metros en 10 minutos (600 segundos). Estos datos se pueden introducir en los límites de las integraciones, y de la ecuación diferencial (8.61) se deduce:

$$-\int_{10}^9 \frac{dy}{\sqrt{y}} = k \int_0^{600} dt,$$

donde $k = 2,65A_0/A$. De la ecuación anterior se puede determinar k pues

$$\frac{\sqrt{10} - \sqrt{9}}{\frac{1}{2}} = 600k \quad \text{o} \quad k = \frac{\sqrt{10} - 3}{300}.$$

Ahora se puede calcular el tiempo necesario para que el nivel descienda de un valor a otro dado. Por ejemplo, si en el instante t_1 el nivel es 7 metros y en el instante t_2 es 1 metro (t_1 y t_2 medidos en minutos) entonces ha de ser:

$$-\int_7^1 \frac{dy}{\sqrt{y}} = k \int_{60t_1}^{60t_2} dt,$$

de donde resulta:

$$\begin{aligned} t_2 - t_1 &= \frac{2(\sqrt{7} - 1)}{60k} = 10 \frac{\sqrt{7} - 1}{\sqrt{10} - 3} = \frac{10(\sqrt{7} - 1)(\sqrt{10} + 3)}{10 - 9} = (10)(1,645)(6,162) = \\ &= 101,3 \text{ minutos.} \end{aligned}$$

8.28 Ejercicios de repaso

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 10 encontrar las trayectorias ortogonales de las familias de curvas dadas

- $2x + 3y = C$.
- $xy = C$.
- $x^2 + y^2 + 2Cy = 1$.
- $y^2 = Cx$.
- $x^2y = C$.
- $y = Ce^{-2x}$.
- $x^2 - y^2 = C$.
- $y = C \cos x$.
- Todas las circunferencias que pasan por los puntos $(1, 0)$ y $(-1, 0)$.
- Todas las circunferencias que pasan por los puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.
- Un punto Q se mueve hacia arriba siguiendo el eje y positivo. Un punto P , inicialmente en $(1, 0)$, persigue a Q de manera que su distancia al eje y es $\frac{1}{2}$ de la distancia a Q desde el origen. Hallar la ecuación cartesiana de la curva de persecución.
- Resolver el Ejercicio 11 cuando la fracción $\frac{1}{2}$ se reemplaza por un número positivo cualquiera k .
- Una curva de ecuación cartesiana $y = f(x)$ pasa por el origen. Trazando rectas paralelas a los ejes por un punto arbitrario de la curva se forma un rectángulo con dos lados sobre los ejes. La curva divide cualquiera de esos rectángulos en dos regiones A y B , una de las cuales tiene un área igual a n veces la otra. Hallar la función f .

14. Resolver el Ejercicio 13 si las dos regiones A y B tienen la propiedad de que, cuando giran alrededor del eje x , describen sólidos uno de los cuales tiene un volumen n veces mayor que el del otro.
15. La gráfica de una función f derivable y no negativa pasa por el origen y por el punto $(1, 2/\pi)$. Si, para todo $x > 0$, el conjunto de ordenadas de f situado por encima del intervalo $[0, x]$ describe un sólido de volumen $x^2 f(x)$ cuando gira alrededor del eje x , hallar la función f .
16. Una función f derivable y no negativa está definida en el intervalo cerrado $[0, 1]$ siendo $f(1) = 0$. Para cada a , $0 < a < 1$, la recta $x = a$ corta el conjunto de ordenadas de f en dos regiones que tienen áreas A y B respectivamente, siendo A el área de la región de la parte izquierda. Si $A - B = 2f(a) + 3a + b$, siendo b una constante independiente de a , hallar la función f y la constante b .
17. La gráfica de una función f pasa por los dos puntos $P_0 = (0, 1)$ y $P_1 = (1, 0)$. Para todo punto $P = (x, y)$ de la gráfica, la curva está situada por encima de la cuerda P_0P , y el área $A(x)$ de la región comprendida entre la curva y la cuerda PP_0 es igual a x^3 . Determinar la función f .
18. Un depósito con paredes verticales tiene una sección cuadrada de 4 metros cuadrados de área. El agua sale del depósito por un orificio de $\frac{5}{3}$ centímetros cuadrados. Si el nivel del agua está inicialmente 2 metros por encima del orificio, hallar el tiempo necesario para que descienda 1 metro.
19. Un depósito tiene la forma de un cono circular recto con su vértice hacia arriba. Hallar el tiempo necesario para vaciarlo, del líquido que lo llena, por un orificio practicado en su base. Expresar el resultado en función de las dimensiones del cono y del área A_0 del orificio.
20. La ecuación $xy'' - y' + (1 - x)y = 0$ tiene una solución de la forma $y = e^{mx}$, donde m es constante. Determinar esta solución explícitamente.
21. Resolver la ecuación diferencial $(x + y^3) + 6xy^2y' = 0$ haciendo un cambio de variable adecuado que la convierta en lineal.
22. Resolver la ecuación diferencial $(1 + y^2e^{2x})y' + y = 0$ introduciendo el cambio de variables de la forma $y = ue^{mx}$ donde m es una constante y u es una nueva función incógnita.
23. (a) Dada una función f que satisface las relaciones

$$2f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{si } x > 0, \quad f(1) = 2,$$

si es $y = f(x)$, probar que y satisface una ecuación diferencial de la forma:

$$x^2y'' + axy' + by = 0,$$

donde a y b son constantes. Determinar a y b .

(b) Encontrar una solución de la forma: $f(x) = Cx^n$.

24. (a) Sea u una solución no nula de la ecuación de segundo orden:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0.$$

Probar que la sustitución $y = uv$ transforma la ecuación

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$$

en una ecuación lineal de primer orden en v' .

(b) Obtener por tanteo una solución no nula de la ecuación $y'' - 4y' + x^2(y' - 4y) = 0$ y aplicar el método dado en (a) para encontrar una solución de

$$y'' - 4y' + x^2(y' - 4y) = 2xe^{-x^3/3}$$

tal que $y = 0$ e $y' = 4$ si $x = 0$.

25. Científicos del Ajax Atomic Works aislaron un gramo de un nuevo elemento radiactivo llamado deteriorum. Se encontró que se desintegraba con una velocidad proporcional al cuadrado de la cantidad existente. Después de un año quedaba $\frac{1}{2}$ gramo.
 - (a) Establecer y resolver la ecuación diferencial que da la masa del deteriorum que queda en el instante t .
 - (b) Calcular la constante de desintegración en unidades de gm^{-1} y año^{-1} .
26. Supóngase que en el ejercicio precedente se sustituye la palabra *cuadrado* por *raíz cuadrada*, quedando los otros datos los mismos. Probar que en este caso la sustancia se desintegraría totalmente en un tiempo finito y hallar este tiempo.
27. Al principiar la fiebre del oro, la población de Coyote Gulch, Arizona, era 365. A partir de este momento, la población hubiera ido creciendo, quedando cada año multiplicada por e , salvo el gran número de muertes «accidentales» que es de una víctima diaria por cada 100 ciudadanos. Resolviendo la ecuación diferencial adecuada determinar como funciones del tiempo, (a) la población que tendría Coyote Gulch t años después del comienzo de la fiebre del oro, y (b) el número total de muertes al cabo de t años.
28. ¿Con qué velocidad tendría que ser lanzado hacia arriba un cohete para que no volviera nunca a la tierra? (Sólo se tiene en cuenta la fuerza de la gravedad terrestre.)
29. Sea $y = f(x)$ la solución de la ecuación diferencial

$$y' = \frac{2y^2 + x}{3y^2 + 5}$$

que satisface la condición inicial $f(0) = 0$. (No intentar la resolución de esa ecuación.)

- a) La ecuación diferencial muestra que $f''(0) = 0$. Discutir si f tiene un máximo o un mínimo relativos en 0 o bien ni uno ni otro.
 - b) Obsérvese que $f'(x) \geq 0$ para cada $x \geq 0$ y que $f'(x) \geq \frac{2}{3}$ para cada $x \geq \frac{1}{3}$. Determinar dos números positivos a y b tales que $f(x) > ax - b$ para cada $x \geq \frac{1}{3}$.
 - c) Demostrar que $x/y^2 \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Detallar el razonamiento.
 - d) Demostrar que y/x tiende a un límite finito cuando $x \rightarrow +\infty$ y determinarlo.
30. Dada una función f que satisfaga la ecuación diferencial

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$$

para todo x real. (No resolver la ecuación.)

- a) Si f tiene un extremo en un punto $c \neq 0$, demostrar que tal extremo es un mínimo.
- b) Si f tiene un extremo en 0 ¿es un máximo o un mínimo? Justificar la conclusión.
- c) Si $f(0) = f'(0) = 0$, hallar la menor constante A tal que $f(x) \leq Ax^2$ para todo $x \geq 0$.

9

NÚMEROS COMPLEJOS

9.1 Introducción histórica

La ecuación cuadrática $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución en el sistema de los números reales porque no existe un número real cuyo cuadrado sea -1 . Han sido introducidos nuevos tipos de números, llamados *números complejos*, para conseguir las soluciones de tales ecuaciones. En este breve capítulo tratamos de los números complejos y vemos que son importantes en la resolución de ecuaciones algebraicas y en cálculo diferencial e integral.

Ya en el siglo xvi se introdujo el símbolo $\sqrt{-1}$ para procurarse las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$. Este símbolo, más tarde representado con la letra i , se consideró como un número ficticio o imaginario que debía tratarse algebraicamente como cualquier número real, salvo que su cuadrado era -1 . Así, por ejemplo, el polinomio cuadrático $x^2 + 1$ fue factorizado escribiendo $x^2 + 1 = x^2 - i^2 = (x - i)(x + i)$, y las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$ se dieron como $x = \pm i$, sin preocuparse del significado o validez de tales fórmulas. Expresiones tales como $2 + 3i$ se llamaron números complejos, y se utilizaron de modo puramente formal casi 300 años antes de que fueran descritos de una manera que puede ser considerada como satisfactoria en la actualidad.

A principios del siglo xix, Karl Friedrich Gauss (1777-1855) y William Rowan Hamilton (1805-1865) independientemente y casi al mismo tiempo propusieron la idea de definir los números complejos como pares ordenados (a, b) de números reales dotados de ciertas propiedades especiales. Esta idea hoy se acepta totalmente y la exponemos en la Sección siguiente.

9.2. Definiciones y propiedades

DEFINICIÓN. Si a y b son número reales, el par (a, b) se llama *número complejo*, si la igualdad, la adición y la multiplicación de pares se definen del modo siguiente:

- a) *Igualdad*: $(a, b) = (c, d)$ significa $a = c$ y $b = d$.
 b) *Suma*: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$.
 c) *Producto*: $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

La definición de igualdad nos dice que el par (a, b) se considera como un par *ordenado*. Así, el número complejo $(2, 3)$ no es igual al $(3, 2)$. Los números a y b se llaman *componentes* de (a, b) . El primer componente, a , es la *parte real* del número complejo; el segundo componente, b , se llama *parte imaginaria*.

Obsérvese que el símbolo $i = \sqrt{-1}$ no aparece en esta definición. Dentro de poco introduciremos i como un número complejo particular con todas las propiedades algebraicas que atribuían al símbolo ficticio $\sqrt{-1}$ los antiguos matemáticos. No obstante, antes de esto, discutiremos las propiedades básicas de las operaciones que acabamos de definir.

TEOREMA 9.1. *Las operaciones de adición y multiplicación de números complejos satisfacen las leyes conmutativa, asociativa y distributiva. Esto es, si x, y, z , son números complejos cualesquiera, tenemos*

Ley conmutativa: $x + y = y + x, \quad xy = yx$.

Ley asociativa: $x + (y + z) = (x + y) + z, \quad x(yz) = (xy)z$.

Ley distributiva: $x(y + z) = xy + xz$.

Demostración. Todas esas leyes se verifican con facilidad directamente a partir de la definición de suma y producto. Por ejemplo, para demostrar la ley asociativa para la multiplicación, escribimos $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$, $z = (z_1, z_2)$ y observamos que

$$\begin{aligned} x(yz) &= (x_1, x_2)(y_1z_1 - y_2z_2, y_1z_2 + y_2z_1) \\ &= (x_1(y_1z_1 - y_2z_2) - x_2(y_1z_2 + y_2z_1), x_1(y_1z_2 + y_2z_1) + x_2(y_1z_1 - y_2z_2)) = \\ &= ((x_1y_1 - x_2y_2)z_1 - (x_1y_2 + x_2y_1)z_2, (x_1y_2 + x_2y_1)z_1 + (x_1y_1 - x_2y_2)z_2) = \\ &= (x_1y_1 - x_2y_2, x_1y_2 + x_2y_1)(z_1, z_2) = (xy)z. \end{aligned}$$

De manera semejante se demuestran las leyes conmutativa y distributiva.

El teorema 9.1 demuestra que el conjunto de todos los números complejos satisface los tres primeros axiomas del sistema de los números reales, como se dieron en la Sección I 3.2. Ahora demostraremos que los axiomas 4, 5 y 6 también se satisfacen.

Puesto que $(0, 0) + (a, b)$ para todos los complejos (a, b) , el número complejo $(0, 0)$ es el elemento neutro para la adición. Se le llama el número complejo

cero. Análogamente, el complejo $(1, 0)$ es el elemento neutro para la multiplicación porque

$$(a, b)(1, 0) = (a, b)$$

para todo (a, b) . Así que, el axioma 4 se satisface con $(0, 0)$ como neutro o idéntico para la adición y $(1, 0)$ como neutro para la multiplicación.

Para verificar el axioma 5, observemos solamente que $(-a, -b) + (a, b) = (0, 0)$, así que $(-a, -b)$ es el opuesto de (a, b) . Escribimos $(-a, -b)$ en lugar de $(-a, -b)$.

Finalmente, demostramos que cada número complejo no nulo tiene un recíproco respecto al elemento neutro $(1, 0)$. Esto es, si $(a, b) \neq (0, 0)$, existe un número complejo (c, d) tal que

$$(a, b)(c, d) = (1, 0).$$

En efecto, esta ecuación equivale al par de ecuaciones

$$ac - bd = 1, \quad ad + bc = 0,$$

que tienen la solución única

$$(9.1) \quad c = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad d = \frac{-b}{a^2 + b^2}.$$

La condición $(a, b) \neq (0, 0)$ asegura que $a^2 + b^2 \neq 0$, por lo que el recíproco está bien definido. Escribimos $(a, b)^{-1}$ o $1/(a, b)$ para representar el recíproco de (a, b) . Así pues, tenemos

$$(9.2) \quad \frac{1}{(a, b)} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) \quad \text{si } (a, b) \neq (0, 0).$$

La discusión anterior muestra que el conjunto de los números complejos satisface los seis axiomas del sistema de los números reales. Por consiguiente, todas las leyes del Álgebra que se deducen del conjunto de axiomas también son válidas para los números complejos. En particular, los teoremas del I.1 al I.15 de la Sección I 3.2 son todos válidos para los números complejos lo mismo que para los números reales. El teorema I.8 nos dice que existen los cocientes de números complejos. Esto es, si (a, b) y (c, d) son dos números complejos siendo $(a, b) \neq (0, 0)$, existe exactamente un número complejo (x, y) tal que $(a, b)(x, y) = (c, d)$. En efecto, tenemos $(x, y) = (c, d)(a, b)^{-1}$.

9.3 Los números complejos como una extensión de los números reales

Designemos con $\mathbf{C}$ el conjunto de los números complejos. Consideremos el subconjunto $\mathbf{C}_0$ de $\mathbf{C}$ constituido por los números complejos de la forma $(a, 0)$, esto es, los que tienen nula la parte imaginaria. La suma o el producto de dos elementos de $\mathbf{C}_0$ también pertenece a $\mathbf{C}_0$. En efecto, tenemos

$$(9.3) \quad (a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0) \quad \text{y} \quad (a, 0)(b, 0) = (ab, 0).$$

Esto demuestra que podemos sumar o multiplicar dos números complejos de $\mathbf{C}_0$ sumando o multiplicando sólo las partes reales. O lo que es lo mismo, respecto a la adición y a la multiplicación, los números de $\mathbf{C}_0$ se comportan del mismo modo que si fueran números reales. Lo mismo es válido para la sustracción y la división, ya que $-(a, 0) = (-a, 0)$ y $(b, 0)^{-1} = (b^{-1}, 0)$ si $b \neq 0$. Por este motivo, normalmente no hacemos distinción entre el número real x y el número complejo $(x, 0)$ cuya parte real es x ; convenimos en identificar x y $(x, 0)$, y escribimos $x = (x, 0)$. En particular, escribimos $0 = (0, 0)$, $1 = (1, 0)$, $-1 = (-1, 0)$, y así sucesivamente. De este modo, podemos imaginar el sistema de los números complejos como una extensión del de los números reales.

La relación entre $\mathbf{C}_0$ y el sistema de los números reales puede establecerse en forma ligeramente distinta. Sea $\mathbf{R}$ el conjunto de los números reales, y designemos con f la función que aplica cada número real x en el número complejo $(x, 0)$. Esto es, si $x \in \mathbf{R}$, ponemos

$$f(x) = (x, 0).$$

La función f así definida tiene como dominio $\mathbf{R}$ y como recorrido $\mathbf{C}_0$, y aplica elementos distintos de $\mathbf{R}$ en elementos distintos de $\mathbf{C}_0$. Por verificar estas propiedades, se dice que f establece una *correspondencia uno a uno* entre $\mathbf{R}$ y $\mathbf{C}_0$. Las operaciones de adición y multiplicación se conservan a través de esta correspondencia. Esto es, tenemos

$$f(a + b) = f(a) + f(b) \quad \text{y} \quad f(ab) = f(a)f(b),$$

siendo estas igualdades tan sólo una nueva formulación de (9.3). Puesto que $\mathbf{R}$ satisface los seis axiomas, lo mismo le ocurre a $\mathbf{C}_0$. Los dos cuerpos de números $\mathbf{R}$ y $\mathbf{C}_0$ se dice que son *isomorfos*; la función f que los liga como antes se ha descrito, se denomina *isomorfismo*. En lo concerniente a las operaciones de adición y multiplicación, no hacemos distinciones entre cuerpos isomorfos. Por esto identificamos el número real x con el número complejo $(x, 0)$. El sistema de números complejos $\mathbf{C}$ es una *extensión* del de los números reales $\mathbf{R}$ porque contiene un subconjunto $\mathbf{C}_0$ isomorfo a $\mathbf{R}$.

El cuerpo $\mathbf{C}_0$ puede ser *ordenado* de modo que se satisfagan los tres axiomas de orden de la Sección I 3.4. En efecto, definimos $(x, 0)$ como positivo si y sólo si $x > 0$. Es muy sencillo comprobar que los axiomas 7, 8 y 9 se satisfacen, por lo que $\mathbf{C}_0$ es un cuerpo ordenado. El isomorfismo f antes descrito conserva también el orden ya que aplica los elementos positivos de $\mathbf{R}$ sobre los elementos positivos de $\mathbf{C}_0$.

9.4 La unidad imaginaria i

Los números complejos tienen algunas propiedades de las que no gozan los números reales. Por ejemplo, la ecuación cuadrática $x^2 + 1 = 0$, que no tiene solución en el campo real, puede ahora resolverse con el uso de los números complejos. En efecto, el número complejo $(0, 1)$ es una solución, puesto que tenemos

$$(0, 1)^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1.$$

El número complejo $(0, 1)$ lo representamos con la letra i y se llama *unidad imaginaria*. Tiene la propiedad de que su cuadrado es -1 , $i^2 = -1$. El lector puede comprobar fácilmente que $(-i)^2 = -1$, así que $x = -i$ es otra solución de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.

Ahora podemos relacionar la idea de par ordenado con la notación empleada por los antiguos matemáticos. Observemos primero que la definición de multiplicación de números complejos nos da $(b, 0)(0, 1) = (0, b)$, y tenemos por tanto

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1).$$

Por consiguiente, si escribimos $a = (a, 0)$, $b = (b, 0)$, e $i = (0, 1)$, conseguimos $(a, b) = a + bi$. Es decir, hemos demostrado el siguiente

TEOREMA 9.2. *Todo número complejo (a, b) puede expresarse en la forma $(a, b) = a + bi$.*

La ventaja de esta notación consiste en que nos ayuda en el manejo algebraico de las fórmulas en las que interviene la adición y la multiplicación. Por ejemplo, si multiplicamos $a + bi$ por $c + di$, utilizando las leyes distributiva y asociativa, y reemplazando i^2 por -1 , encontramos que

$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i,$$

que, naturalmente, está de acuerdo con la definición de multiplicación. Análogamente, para calcular el recíproco de un número complejo no nulo $a + bi$, podemos escribir

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{bi}{a^2 + b^2}.$$

Esta fórmula está de acuerdo con la dada en (9.2).

Con la introducción de los números complejos, hemos ganado más que lo que supone poder resolver la sencilla ecuación cuadrática $x^2 + 1 = 0$. Consideremos, por ejemplo, la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, en la que a, b, c son reales y $a \neq 0$. Completando el cuadrado, podemos escribir esta ecuación en la forma

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} = 0.$$

Si $4ac - b^2 \leq 0$, la ecuación tiene las raíces reales $(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$. Si $4ac - b^2 > 0$, el primer miembro es positivo para todo valor real de x y la ecuación no tiene raíces reales. En este caso, no obstante, existen dos raíces complejas, dadas por las fórmulas

$$(9.4) \quad r_1 = -\frac{b}{2a} + i \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \quad \text{y} \quad r_2 = -\frac{b}{2a} - i \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

En 1799, Gauss demostró que toda ecuación algebraica de la forma

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = 0,$$

en la que $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales cualesquiera, con $a_n \neq 0$, tiene una solución compleja si $n \geq 1$. Además, incluso en el caso en que los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ sean complejos, existe una solución compleja. Este hecho se conoce con el nombre de *Teorema fundamental del álgebra*. (*) En él se demuestra que no es necesario construir números más generales que los complejos para resolver ecuaciones algebraicas con coeficientes complejos.

(*) En cualquier libro de teoría de funciones de variable compleja puede encontrarse una demostración del teorema fundamental del álgebra. Por ejemplo, véase K. Knopp, *Theory of Functions*, Dover Publications, New York, 1945, o E. Hille, *Analytic Function Theory*, Vol. I, Blaisdell Publishing Co., 1959. Puede verse una demostración más elemental en O. Schreier y E. Sperner, *Introduction to Modern Algebra and Matrix Theory*, Chelsea Publishing Company New York, 1951.

9.5 Interpretación geométrica. Módulo y argumento

Puesto que un número complejo (x, y) es un par ordenado de números reales, puede representarse geoméricamente mediante un punto del plano, o por una flecha o vector geométrico que une el origen con el punto (x, y) , como muestra la figura 9.1. Por ello, al plano xy , se le llama a menudo plano complejo. El eje x es el eje real; el eje y es el eje imaginario. Ordinariamente las palabras *número complejo* y *punto* se usan indistintamente. Así que diremos el punto z en lugar de decir el punto correspondiente al número complejo z .

Las operaciones de adición y sustracción de números complejos tienen una sencilla interpretación geométrica. Si dos números complejos z_1 y z_2 se representan mediante flechas que unen el origen con z_1 y z_2 , respectivamente, entonces la suma $z_1 + z_2$ está determinada por la *ley del paralelogramo*. La flecha que une el origen con el punto $z_1 + z_2$ es una diagonal del paralelogramo determinado por 0 , z_1 y z_2 , como se ve en la figura 9.2. La otra diagonal está relacionada con la diferencia de z_1 y z_2 . La flecha de z_1 a z_2 es paralela y de igual longitud que la que une 0 con $z_2 - z_1$; la flecha en el sentido opuesto, de z_2 a z_1 , se relaciona del mismo modo con $z_1 - z_2$.

Si $(x, y) \neq (0, 0)$, podemos expresar x e y en coordenadas polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

y obtenemos

$$(9.5) \quad x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

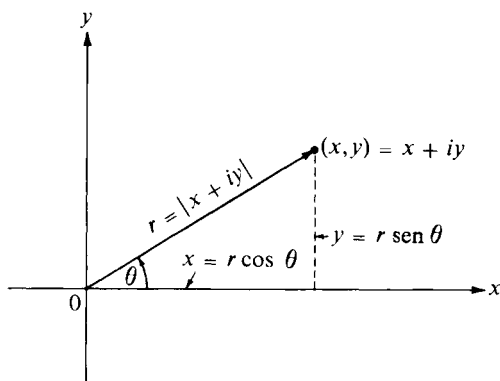


FIGURA 9.1 Representación geométrica del número complejo $x + iy$.

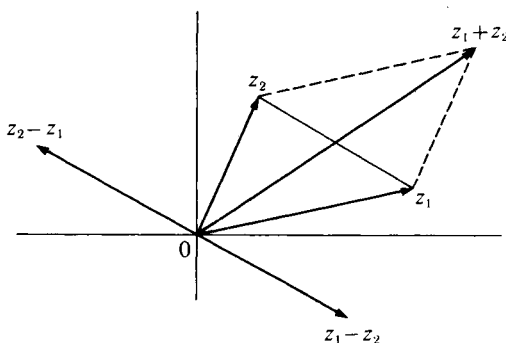


FIGURA 9.2 Adición y sustracción de números complejos representados geoméricamente mediante la ley del paralelogramo.

El número positivo r , que representa la distancia de (x, y) al origen, se llama *módulo* o *valor absoluto* de $x + iy$ y se representa con $|x + iy|$. Así pues, tenemos

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

El ángulo polar θ es un *argumento* de $x + iy$. Decimos *un* argumento y no *el* argumento porque para un punto dado (x, y) el ángulo θ está determinado salvo múltiplos de 2π . Algunas veces es preferible asignar un argumento único a un número complejo. Esto puede hacerse limitando θ a variar en un intervalo semiabierto de longitud 2π . Los intervalos $[0, 2\pi)$ y $(-\pi, \pi]$ son los más comúnmente usados. Utilizaremos el intervalo $(-\pi, \pi]$ y llamaremos al correspondiente θ el *argumento principal* de $x + iy$; este valor de θ lo representamos con $\arg(x + iy)$. Así pues, si $x + iy \neq 0$ y $r = |x + iy|$, definimos $\arg(x + iy)$ como el único número real θ que satisface las condiciones

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad -\pi < \theta \leq \pi.$$

Al número complejo cero, le asignamos el módulo 0 y convenimos en que cualquier número real θ puede usarse como argumento.

Puesto que el valor absoluto de un número complejo z es simplemente la longitud de un segmento, no debe sorprendernos que goce de las propiedades de los valores absolutos de los números reales. Por ejemplo, tenemos

$$|z| > 0 \quad \text{si } z \neq 0, \quad \text{y} \quad |z_1 - z_2| = |z_2 - z_1|.$$

Geométricamente, el valor absoluto $|z_1 - z_2|$ representa la distancia entre los puntos z_1 y z_2 del plano complejo. La desigualdad triangular

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

también es válida. Además, tenemos las fórmulas siguientes para los valores absolutos de productos y cocientes de números complejos:

$$(9.6) \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

y

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{si } z_2 \neq 0.$$

Si escribimos $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$, obtenemos (9.6) como consecuencia inmediata de la identidad

$$(ac - bd)^2 + (bc + ad)^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2).$$

La fórmula para $|z_1/z_2|$ se deduce de (9.6) si escribimos z_1 como un producto,

$$z_1 = z_2 \frac{z_1}{z_2}.$$

Si $z = x + iy$, el *complejo conjugado* de z es el número complejo $\bar{z} = x - iy$. Geométricamente, $\bar{z}$ representa el simétrico de z respecto al eje real. La definición de conjugado implica que

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad \overline{z_1/z_2} = \bar{z}_1/\bar{z}_2, \quad z\bar{z} = |z|^2.$$

Dejamos, como ejercicio, al lector la comprobación de esas propiedades.

Si una ecuación cuadrática con coeficientes reales no tiene raíces reales, sus raíces complejas, dadas por (9.4), son conjugadas. Recíprocamente, si r_1 y r_2 son complejos conjugados, por ejemplo $r_1 = \alpha + i\beta$ y $r_2 = \alpha - i\beta$, siendo α y β reales, entonces r_1 y r_2 son raíces de una ecuación cuadrática con coeficientes reales. En efecto, tenemos

$$r_1 + r_2 = 2\alpha \quad \text{y} \quad r_1 r_2 = \alpha^2 + \beta^2,$$

con lo que

$$(x - r_1)(x - r_2) = x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1 r_2,$$

y la ecuación cuadrática en cuestión es

$$x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2 = 0.$$

9.6 Ejercicios

- Expresar los números complejos siguientes en la forma $a+bi$.

(a) $(1+i)^2$.	(e) $(1+i)/(1-2i)$.
(b) $1/i$.	(f) $i^5 + i^{16}$.
(c) $1/(1+i)$.	(g) $1+i+i^2+i^3$.
(d) $(2+3i)(3-4i)$.	(h) $\frac{1}{2}(1+i)(1+i^{-8})$.
- Calcular los valores absolutos de los números complejos siguientes.

(a) $1+i$.	(d) $1+i+i^2$.
(b) $3+4i$.	(e) $i^7 + i^{10}$.
(c) $(1+i)/(1-i)$.	(f) $2(1-i) + 3(2+i)$.
- Calcular el módulo y el argumento principal de cada uno de los números complejos siguientes.

(a) $2i$.	(c) -1 .
(b) $-3i$.	(d) 1 .

- (e) $-3 + \sqrt{3}i$. (h) $(-1 - i)^3$.
 (f) $(1 + i)/\sqrt{2}$. (i) $1/(1 + i)$.
 (g) $(-1 + i)^3$. (j) $1/(1 + i)^2$.
4. En cada caso, determinar todos los números reales x e y que satisfacen la relación dada.
 (a) $x + iy = x - iy$. (d) $(x + iy)^2 = (x - iy)^2$.
 (b) $x + iy = |x + iy|$. (e) $\frac{x + iy}{x - iy} = x - iy$.
 (c) $|x + iy| = |x - iy|$. (f) $\sum_{k=0}^{100} i^k = x + iy$.
5. Construir una representación del conjunto de todos los z del plano complejo que satisfagan cada una de las condiciones siguientes.
 (a) $|z| < 1$. (d) $|z - 1| = |z + 1|$.
 (b) $z + \bar{z} = 1$. (e) $|z - i| = |z + i|$.
 (c) $z - \bar{z} = i$. (f) $z + \bar{z} = |z|^2$.
6. Sea f un polinomio de coeficientes reales.
 a) Demostrar que $\overline{f(z)} = f(\bar{z})$ para todo complejo z .
 b) Utilizar la parte a) para deducir que los ceros no reales de f (si existen) deben presentarse a pares de complejos conjugados.
7. Probar que no se puede introducir una relación de orden en el sistema de los números complejos de manera que se satisfagan los tres axiomas de orden de la Sección I 3.4.

[Indicación: Supóngase que se puede introducir una tal ordenación e intentar decidir si la unidad imaginaria i es positiva o negativa.]

8. Definir la siguiente «seudordenación» entre los números complejos. Si $z = x + iy$, decimos que z es positivo si y sólo si $x > 0$. ¿Cuáles de los axiomas de orden de la Sección I 3.4 se satisfacen con esta definición del número z positivo?
9. Resolver el Ejercicio 8 si la pseudordenación se define así: decimos que z es positivo si y sólo si $|z| > 0$.
10. Resolver el Ejercicio 8 si la pseudordenación se define así: Si $z = x + iy$, decimos que z es positivo si y sólo si $x > y$.
11. Representar el conjunto de todos los complejos z que satisfacen cada una de las condiciones siguientes.
 (a) $|2z + 3| < 1$. (c) $|z - i| \leq |z + i|$.
 (b) $|z + 1| < |z - 1|$. (d) $|z| \leq |2z + 1|$.
12. Sea $w = (az + b)/(cz + d)$, donde a, b, c y d son reales. Demostrar que

$$w - \bar{w} = (ad - bc)(z - \bar{z})/(cz + d)^2.$$

Si $ad - bc > 0$, probar que las partes imaginarias de z y w tienen el mismo signo.

9.7 Exponenciales complejas

Queremos ahora extender la definición de e^x de modo que tenga significado cuando x se reemplace por un número complejo cualquiera z . Esta extensión la

deseamos de modo que la ley de exponentes, $e^a e^b = e^{a+b}$, sea válida para cualesquiera complejos a y b . Y, naturalmente, necesitamos que e^z coincida con la exponencial usual cuando z sea real. Existen varios métodos equivalentes para llevar a cabo esa extensión. Antes de establecer la definición de e^z que hemos elegido, daremos una discusión heurística que servirá como punto de partida y motivo para esa definición.

Si escribimos $z = x + iy$, entonces, si la ley de exponentes debe ser válida para números complejos, debe ser

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}.$$

Puesto que e^x ha sido ya definida cuando x es real, nuestro primer objetivo es llegar a una definición plausible de e^{iy} cuando y sea real. Pues bien, si e^{iy} debe ser un número complejo, podemos escribir

$$(9.7) \quad e^{iy} = A(y) + iB(y),$$

en donde A y B son funciones reales que deben determinarse. Derivemos ambos miembros de la ecuación (9.7), suponiendo que A y B sean derivables, y manejando el número complejo i como si fuera un número real. Llegamos entonces a

$$(9.8) \quad ie^{iy} = A'(y) + iB'(y).$$

Derivando una vez más, encontramos que

$$-e^{iy} = A''(y) + iB''(y).$$

Comparando esta ecuación con (9.7) vemos que A y B deben satisfacer las ecuaciones

$$A''(y) = -A(y) \quad \text{y} \quad B''(y) = -B(y).$$

Dicho de otro modo, cada una de las funciones A y B es una solución de la ecuación diferencial $f'' + f = 0$. Con lo dicho en el capítulo 8, podemos asegurar que esta ecuación tiene exactamente una solución con valores iniciales asignados $f(0)$ y $f'(0)$. Si ponemos $y = 0$ en (9.7) y (9.8) y recordamos que $e^0 = 1$, encontramos que A y B tienen los valores iniciales

$$A(0) = 1, \quad A'(0) = 0, \quad \text{y} \quad B(0) = 0, \quad B'(0) = 1.$$

Según el teorema de unicidad para ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, debe ser

$$A(y) = \cos y \quad \text{y} \quad B(y) = \sin y.$$

En otras palabras, si e^{iy} debe ser un número complejo con las propiedades que acabamos de describir, entonces debemos tener $e^{iy} = \cos y + i \operatorname{sen} y$. Esta discusión da origen a la definición siguiente.

DEFINICIÓN. Si $z = x + iy$, definimos e^z como el número complejo dado por la ecuación

$$(9.9) \quad e^z = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y).$$

Obsérvese que $e^z = e^x$ cuando $y = 0$; luego esta exponencial coincide con la exponencial ordinaria cuando z es real. Utilizaremos ahora esta definición para deducir la ley de exponentes.

TEOREMA 9.3. Si a y b son números complejos, tenemos

$$(9.10) \quad e^a e^b = e^{a+b}.$$

Demostración. Escribiendo $a = x + iy$ y $b = u + iv$, tenemos

$$e^a = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y), \quad e^b = e^u(\cos v + i \operatorname{sen} v),$$

con lo que

$$e^a e^b = e^x e^u [\cos y \cos v - \operatorname{sen} y \operatorname{sen} v + i(\cos y \operatorname{sen} v + \operatorname{sen} y \cos v)].$$

Utilicemos ahora las fórmulas de adición para $\cos(y + v)$ y $\operatorname{sen}(y + v)$ y la ley de exponentes para exponenciales reales, con lo que la ecuación anterior se convierte en

$$(9.11) \quad e^a e^b = e^{x+u} [\cos(y + v) + i \operatorname{sen}(y + v)].$$

Puesto que $a + b = (x + u) + i(y + v)$, el segundo miembro de (9.11) es e^{a+b} . Esto demuestra (9.10).

TEOREMA 9.4. Todo número complejo $z \neq 0$ puede expresarse en la forma

$$(9.12) \quad z = r e^{i\theta},$$

en donde $r = |z|$ y $\theta = \arg(z) + 2n\pi$, siendo n un entero cualquiera. Esta representación se denomina forma polar de z .

Demostración. Si $z = x + iy$, la representación (9,5) nos da

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta),$$

donde $r = |z|$ y $\theta = \arg(z) + 2n\pi$, siendo n un entero cualquiera. Pero si tomamos $x = 0$ e $y = \theta$ en (9.9), obtenemos la fórmula

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta,$$

lo que demuestra (9.12).

La representación de los números complejos en la forma polar (9.12) es muy útil en la multiplicación y división de números complejos. Por ejemplo, si $z_1 = r_1 e^{i\theta}$ y $z_2 = r_2 e^{i\phi}$, tenemos

$$(9.13) \quad z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta} r_2 e^{i\phi} = r_1 r_2 e^{i(\theta+\phi)}$$

Por consiguiente el producto de los módulos, $r_1 r_2$, es el módulo del producto $z_1 z_2$, de acuerdo con la ecuación (9.6), y la suma de los argumentos, $\theta + \phi$, es un argumento del producto $z_1 z_2$.

Cuando $z = r e^{i\theta}$, la aplicación reiterada de (9.13) nos da la fórmula

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta),$$

válida para cualquier entero n no negativo. También es válida para valores negativos de n si definimos z^{-m} como $(z^{-1})^m$ cuando m es entero positivo.

Análogamente, tenemos

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta}}{r_2 e^{i\phi}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta-\phi)},$$

con lo que el módulo de z_1/z_2 es r_1/r_2 y la diferencia $\theta - \phi$ es un argumento de z_1/z_2 .

9.8 Funciones complejas

Una función f cuyos valores son números complejos se denomina función compleja. Si el dominio de f es un conjunto de números reales, f se llama función compleja de variable real. Si el dominio es un conjunto de números complejos, f es una función compleja de variable compleja. Un ejemplo es la función exponencial, definida por la ecuación

$$f(z) = e^z$$

para todo complejo z . Muchas de las funciones elementales del Cálculo, tales como la exponencial, el logaritmo, y las funciones trigonométricas, pueden extenderse y

convertirse en funciones de variable compleja. (Ver Ejercicios 9 y 10 de la Sección 9.10.) En este marco más amplio con frecuencia aparecen nuevas propiedades e interrelaciones. Por ejemplo, la función exponencial compleja es periódica. En efecto, si $z = x + iy$ y si n es un entero cualquiera, tenemos

$$e^{z+2n\pi i} = e^x [\cos(y + 2n\pi) + i \operatorname{sen}(y + 2n\pi)] = e^x (\cos y + i \operatorname{sen} y) = e^z.$$

Vemos así que $f(z + 2n\pi i) = f(z)$, por lo que f tiene el período $2\pi i$. Esta propiedad de la función exponencial sólo se pone de manifiesto cuando estudiamos la exponencial como función de una variable compleja.

El primer estudio sistemático del Cálculo diferencial e integral con funciones de variable compleja fue hecho por Cauchy a principios del siglo XIX. Desde entonces la teoría se ha desarrollado y convertido en una de las ramas más importantes e interesantes de la Matemática. Se ha convertido en un instrumento indispensable para físicos e ingenieros y tiene conexiones casi con cualquier rama de la Matemática pura. Aquí no se expondrá esta teoría; tan sólo haremos un estudio elemental del cálculo con funciones complejas de variable real.

Supongamos que f es una función compleja definida en un cierto intervalo I de números reales. Para cada x de I , la función $f(x)$ toma un valor complejo, así que podemos escribir

$$f(x) = u(x) + iv(x),$$

siendo $u(x)$ y $v(x)$ reales. Esta ecuación determina dos funciones reales u y v llamadas partes real e imaginaria de f respectivamente; escribimos la igualdad de forma breve poniendo $f = u + iv$. Los conceptos de continuidad, derivación e integración de f pueden definirse a través de los conceptos análogos para u y v , como se indica en la siguiente definición.

DEFINICIÓN. Si $f = u + iv$, decimos que f es continua en un punto a si las funciones u y v son ambas continuas en ese punto. La derivada de f se define por la igualdad

$$f'(x) = u'(x) + iv'(x)$$

siempre que ambas derivadas $u'(x)$ y $v'(x)$ existan. Análogamente, definimos la integral de f , por la igualdad

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b u(x) dx + i \int_a^b v(x) dx$$

con tal que existan las integrales del segundo miembro.

A la vista de esta definición, no es sorprendente encontrar que muchos de los teoremas del Cálculo diferencial y del integral sean válidos también para fun-

ciones complejas. Por ejemplo, las reglas de derivación de sumas, productos, y cocientes (teorema 4.1) son válidas para funciones complejas. El primero y el segundo teoremas fundamentales del Cálculo (teoremas 5.1 y 5.3) así como el teorema de la derivada nula (teorema 5.2) también se cumplen con funciones complejas. Para ilustrar con qué facilidad pueden demostrarse esos teoremas, consideremos el teorema de la derivada nula:

Si $f'(x) = 0$ para todo x de un intervalo abierto I , entonces f es constante en I .

Demostración. Pongamos $f = u + iv$. Puesto que $f' = u' + iv'$, la hipótesis $f' = 0$ en I significa que u' y v' son ambas nulas en I . Luego, según el teorema 5.2, u y v son ambas constantes en I . Por tanto f es constante en I .

9.9 Ejemplos de fórmulas de derivación e integración

En esta Sección discutimos un ejemplo importante de función compleja de variable real, la función f definida para todo valor real x por la ecuación

$$f(x) = e^{tx},$$

donde t es un número complejo fijo. Cuando t es real, la derivada de esa función viene dada por la fórmula $f'(x) = te^{tx}$. Demostramos ahora que esta fórmula es también válida para t complejo

TEOREMA 9.5. *Si $f(x) = e^{tx}$ para todo x real y un t complejo fijo, $f'(x) = te^{tx}$.*

Demostración. Pongamos $t = \alpha + i\beta$, siendo α y β reales. De la definición de exponencial compleja resulta

$$f(x) = e^{tx} = e^{\alpha x + i\beta x} = e^{\alpha x} \cos \beta x + ie^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Por consiguiente, las partes real e imaginaria de f vienen dadas por

$$(9.14) \quad u(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x \quad \text{y} \quad v(x) = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Esas funciones son derivables para todo valor de x y sus derivadas son

$$u'(x) = \alpha e^{\alpha x} \cos \beta x - \beta e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad v'(x) = \alpha e^{\alpha x} \sin \beta x + \beta e^{\alpha x} \cos \beta x.$$

Puesto que $f'(x) = u'(x) + iv'(x)$, tenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) + i\beta e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) = \\ &= (\alpha + i\beta) e^{(\alpha + i\beta)x} = te^{tx}. \end{aligned}$$

Esto completa la demostración.

El teorema 9.5 tiene algunas consecuencias interesantes. Por ejemplo, si adoptamos la notación de Leibniz para las integrales indefinidas, podemos poner el teorema 9.5 en la forma

$$(9.15) \quad \int e^{tx} dx = \frac{e^{tx}}{t}$$

cuando $t \neq 0$. Si ponemos $t = \alpha + i\beta$ e igualamos las partes real e imaginaria en la ecuación (9.15), obtenemos las fórmulas de integración

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x + \beta \operatorname{sen} \beta x)}{\alpha^2 + \beta^2}$$

y

$$\int e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}(\alpha \operatorname{sen} \beta x - \beta \cos \beta x)}{\alpha^2 + \beta^2},$$

que son válidas si α y β no son cero.

Otra consecuencia del teorema 9.5 es la conexión entre exponenciales complejas y ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes.

TEOREMA 9.6. *Consideremos la ecuación diferencial*

$$(9.16) \quad y'' + ay' + by = 0,$$

en la que a y b son constantes reales. Las partes real e imaginaria de la función f definida en $(-\infty, +\infty)$ por la ecuación $f(x) = e^{tx}$ son soluciones de la ecuación diferencial (9.16) si y sólo si t es una raíz de la ecuación característica

$$t^2 + at + b = 0.$$

Demostración. Sea $L(y) = y'' + ay' + by$. Puesto que $f'(x) = te^{tx}$, también tenemos $f''(x) = t^2 e^{tx}$, con lo que $L(f) = e^{tx}(t^2 + at + b)$. Pero e^{tx} nunca es cero ya que $e^{tx}e^{-tx} = e^0 = 1$. Luego, $L(f) = 0$ si y sólo si $t^2 + at + b = 0$. Pero si escribimos $f = u + iv$, encontramos $L(f) = L(u) + iL(v)$, y por tanto $L(f) = 0$ si y sólo si $L(u) = 0$ y $L(v) = 0$. Esto completa la demostración.

Nota: Si $t = \alpha + i\beta$, las partes real e imaginaria de f vienen dadas por (9.14). Si la ecuación característica tiene dos raíces distintas, reales o complejas, la combinación lineal

$$y = c_1 u(x) + c_2 v(x)$$

es la solución general de la ecuación diferencial. Esto está de acuerdo con los resultados demostrados en el teorema 8.7.

En los Ejercicios que siguen se discuten otros ejemplos de funciones complejas.

9.10 Ejercicios

1. Expresar cada uno de los siguientes números complejos en la forma $a + bi$.

(a) $e^{\pi i/2}$.

(b) $2e^{-\pi i/2}$.

(c) $3e^{\pi i}$.

(d) $-e^{-\pi i}$.

(e) $i + e^{2\pi i}$.

(f) $e^{\pi i/4}$.

(g) $e^{\pi i/4} - e^{-\pi i/4}$.

(h) $\frac{1 - e^{\pi i/2}}{1 + e^{\pi i/2}}$.

2. En cada caso, hallar todos los valores de x e y que satisfacen la relación dada.

(a) $x + iy = xe^{iy}$.

(b) $x + iy = ye^{ix}$.

(c) $e^{x+iy} = -1$.

(d) $\frac{1+i}{1-i} = xe^{iy}$.

3. a) Probar que $e^z \neq 0$ para todo complejo z .

b) Hallar todos los complejos z para los que $e^z = 1$.

4. a) Si θ es real, demostrar que

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

b) Usar las fórmulas del apartado a) para deducir las identidades

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta), \quad \operatorname{sen}^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta).$$

5. a) Demostrar el *Teorema de Moivre*,

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta,$$

válido para todo valor real θ y todo entero n positivo.

b) Hacer $n = 3$ en la parte a) y deducir las identidades trigonométricas.

$$\operatorname{sen} 3\theta = 3 \cos^2 \theta \operatorname{sen} \theta - \operatorname{sen}^3 \theta, \quad \cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \operatorname{sen}^2 \theta.$$

6. Demostrar que toda suma trigonométrica de la forma

$$S_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \operatorname{sen} kx)$$

puede expresarse como suma de exponenciales complejas,

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx},$$

donde $c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$ para $k = 1, 2, \dots, n$. Determinar las correspondientes fórmulas para c_{-k} .

7. Si m y n son enteros, demostrar que

$$\int_0^{2\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ 2\pi & \text{si } m = n. \end{cases}$$

b) Utilizar el apartado a) para deducir las relaciones de ortogonalidad para el seno y el coseno (m y n son enteros, $m^2 \neq n^2$):

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \cos mx dx = \int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx dx = \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx dx = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 nx dx = \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx = \pi \quad \text{si } n \neq 0.$$

8. Dado un número complejo $z \neq 0$. Poner $z = re^{i\theta}$, en donde $\theta = \arg(z)$. Sean $z_1 = Re^{i\alpha}$, en donde $R = r^{1/n}$ y $\alpha = \theta/n$, y $\epsilon = e^{2\pi i/n}$, siendo n entero positivo.

- a) Demostrar que $z_1^n = z$; esto es, z_1 es una raíz n -ésima de z .
b) Demostrar que z tiene exactamente n raíces n -ésimas distintas,

$$z_1, \epsilon z_1, \epsilon^2 z_1, \dots, \epsilon^{n-1} z_1,$$

y que están situadas sobre una circunferencia de radio R como los vértices de un polígono regular.

c) Determinar las tres raíces cúbicas de i .

d) Determinar las cuatro raíces cuartas de i .

e) Determinar las cuatro raíces cuartas de $-i$.

9. Las definiciones de las funciones seno y coseno pueden ampliarse al plano complejo como sigue:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Cuando z es real, esas fórmulas coinciden con las funciones seno y coseno ordinarias. (Ver Ejercicio 4.) Utilizar esas fórmulas para deducir las siguientes propiedades del seno y del coseno complejos. Aquí u , v y z representan números complejos, siendo $z = x + iy$.

(a) $\sin(u + v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v.$

(b) $\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v.$

(c) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1.$

(d) $\cos(iy) = \cosh y, \quad \sin(iy) = i \sinh y.$

(e) $\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y.$

(f) $\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.$

10. Si z es un número complejo no nulo, definimos $\text{Log } z$, el logaritmo complejo de z , por la ecuación

$$\text{Log } z = \log |z| + i \arg(z).$$

Cuando z es real y positivo, esta fórmula coincide con el logaritmo ordinario. Emplear esa fórmula para deducir las propiedades siguientes de los logaritmos complejos.

- (a) $\text{Log}(-1) = \pi i$, $\text{Log}(i) = \pi i/2$.
 (b) $\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log } z_1 + \text{Log } z_2 + 2n\pi i$, donde n es un entero
 (c) $\text{Log}(z_1/z_2) = \text{Log } z_1 - \text{Log } z_2 + 2n\pi i$, donde n es un entero
 (d) $e^{\text{Log } z} = z$.
11. Si w y z son números complejos, $z \neq 0$, definimos z^w por medio de la ecuación

$$z^w = e^{w \text{Log } z},$$

en donde $\text{Log } z$ está definido como en el Ejercicio 10.

- a) Calcular 1^i , i^i , y $(-1)^i$.
 b) Demostrar que $z^a z^b = z^{a+b}$ si a , b y z son complejos. $z \neq 0$.
 c) Obsérvese que la ecuación

$$(9.17) \quad (z_1 z_2)^w = z_1^w z_2^w$$

no se satisface cuando $z_1 = z_2 = -1$ y $w = i$. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir z_1 y z_2 para asegurar que la ecuación (9.17) es válida para todo complejo w ?

En los Ejercicios del 12 al 15, L representa el operador lineal definido por $L(y) = y'' + ay' + by$, siendo a y b constantes reales.

12. Demostrar que si R es una función compleja, por ejemplo $R(x) = P(x) + iQ(x)$, entonces una función compleja $f(x) = u(x) + iv(x)$ satisface la ecuación diferencial $L(y) = R(x)$ en un intervalo I si y sólo si u y v satisfacen las ecuaciones $L(u) = P(x)$ y $L(v) = Q(x)$ en I .
 13. Si A es complejo y ω es real, demostrar que la ecuación diferencial $L(y) = Ae^{i\omega x}$ tiene soluciones complejas de la forma $y = Be^{i\omega x}$, con tal que $b \neq \omega^2$ o $a\omega \neq 0$. Expresar el número complejo B en función de a , b , A , y ω .
 14. Suponer que c es real y $b \neq \omega^2$. Usar los resultados del Ejercicio 13 para demostrar que la ecuación diferencial $L(y) = c \cos \omega x$ tiene una solución particular de la forma $y = A \cos(\omega x + \alpha)$, donde

$$A = \frac{c}{\sqrt{(b - \omega^2)^2 + a^2 \omega^2}} \quad \text{y} \quad \tan \alpha = \frac{a\omega}{b - \omega^2}.$$

15. Suponer que c es real y $b \neq \omega^2$. Demostrar que la ecuación diferencial $L(y) = c \sin \omega x$ tiene una solución particular de la forma $y = A \sin(\omega x + \alpha)$ y expresar A y α en función de a , b , c y ω .

